

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA

Aspectos fenomenológicos
do espalhamento elástico
próton-próton a altas energias

Thomas Ventura Iser

Dissertação de conclusão de Mestrado
em Física, sob orientação do Prof. Dr.
Emerson Gustavo de Souza Luna.

Porto Alegre, Brasil
Agosto de 2022

Agradecimientos

Resumo

Neste trabalho estudamos a aplicação de um modelo inspirado em QCD para o cálculo da seção de choque total $\sigma_{tot}(s)$ e parâmetro $\rho(s)$ para o espalhamento elástico pp e $p\bar{p}$. Trabalhamos com uma representação eiconal para os observáveis frontais, σ_{tot} e ρ , onde as contribuições dos processos suaves e duros são somados em uma função eiconal $\chi(s, b)$, sendo as partes real e imaginária relacionadas através de relações de dispersão derivativas. Os processos suaves são modelados a partir da fenomenologia de Regge [1], enquanto os processos duros saem do modelo à pártons da QCD. A seção de choque da QCD foi calculada utilizando os mais novos conjuntos de funções de distribuição partônicas disponíveis CT14[2] e MSHT20[3], ambas pós-LHC. Foi utilizado um tratamento de correlação sistemática de erros para os dados experimentais do *Particle Data Group* (PDG)[4] e aqueles mais novos obtidos pela colaboração TOTEM[5]-[7]. Realizamos um ajuste sob estes dados experimentais com nosso modelo, através da escolha de escala $Q^2 = p_T^2$, para os conjuntos CT14, CT14L e MSHT20 e obtivemos a melhor escolha para corte de momentum transferido $p_{Tmin} = 1.12$ GeV, 1.14 GeV e 1.12 GeV, respectivamente. O conjunto MSHT20 apresentou o melhor ajuste em relação ao conjunto de dados utilizado, sendo a previsão teórica do modelo utilizando este conjunto em $\sqrt{s} = 14$ TeV: $\sigma_{tot} = 109.0^{+9.5}_{-8.3}$ mb e $\rho = 0.120^{+0.011}_{-0.009}$.

Abstract

In this work, we studied the application of a QCD inspired model for the calculation of the total cross section $\sigma_{tot}(s)$ and $\rho(s)$ parameter for the elastic scattering of pp and $\bar{p}p$. We worked in a eikonalized representation for the frontal observables, σ_{tot} e ρ , where the contributions stemming from the soft and hard processes involved are summed in a eikonal function, being the real and imaginary parts related by derivative dispersion relations. The soft processes are modelled directly from the Regge phenomenology[1], whereas the hard processes come from the QCD parton model. The QCD cross section is calculated utilizing the newest sets of parton distribution functions available CT14[2] and MSHT20[3], both after-LHC. We used a treatment of systematic correlation of error for the experimental data of the Particle Data Group[4] and the newest obtained by the TOTEM collaboration[5]-[7]. We adjusted our model using this data, choosing the scale $Q^2 = p_T^2$, for the sets CT14, CT14L e MSHT20 and obtained the best fit with the following cut for the transferred momentum $p_{Tmin} = 1.12$ GeV, 1.14 GeV e 1.12 GeV, respectively. The set MSHT20 presented the best fit in relation to the data utilized, being the theoretical prediction of our model using this set at $\sqrt{s} = 14$ TeV: $\sigma_{tot} = 109.0^{+9.5}_{-8.3}$ mb e $\rho = 0.120^{+0.011}_{-0.009}$.

Sumário

Introdução	8
1 Formalismo	11
1.1 Cinemática do Fenômeno	11
1.2 Expansão em Ondas Parciais	16
1.2.1 Espaço do Parâmetro de Impacto e Representação Eiconal	17
2 Modelo à Pártons da Cromodinâmica Quântica	20
2.1 A Cromodinâmica Quântica (QCD)	20
2.1.1 A Constante de Acoplamento da Força Forte α_s	21
2.1.2 Escalas de Renormalização e Fatorização	24
2.2 O Modelo a Pártons da Cromodinâmica Quântica e a Introdução de Funções de Distribuição Partônicas	25
2.2.1 Modelo a Pártons Simples	26
2.2.2 O Modelo a Pártons Melhorado da QCD	30
3 Eiconalização do Modelo Inspirado em QCD	34
3.1 O Modelo	35
3.1.1 Fatores de forma	37
3.1.2 Relações de Dispersão Derivativas e Eiconal em Altas energias	38
3.2 Seções de Choque Partônicas e Diagramas de Feynman	39
4 Discussão sobre a Escolha de PDF's e Análise Fenomenológica	48
4.1 Funções de Distribuição Partônicas (PDF's)	48
4.1.1 Escolhas de conjunto de PDF's	49
4.1.2 Comparação entre as PDF's	51
4.2 Análise Fenomenológica	53
4.3 Correlação Sistemáticas do Dados Experimentais	54
5 Resultados, Conclusões e Perspectivas	57

SUMÁRIO

5.1	Dados Experimentais	57
5.2	Resultados do Modelo	59
5.3	Previsões Teóricas	64
5.4	Conclusões	65
5.5	Perspectivas	66
A	Regras de Feynmann para QCD	67
B	Relações de Dispersão	70
B.1	Relações de Dispersão Derivativas	71
C	A função $W(b, \mu)$	74
	Referências	76

Introdução

Estudos sobre espalhamentos hadrônicos em processos que envolvem pequeno momentum transferido t , conhecidos como processos suaves (*soft*), estão entre aqueles mais importantes e de mais difícil análise na área de Física de Altas Energias. Estes processos, chamados de difrativos suaves, englobam tanto espalhamentos elásticos entre hádrons, quanto dissociações simples e duplas, onde uma (duas) partícula(s) sofre(m) excitação, o que pode resultar em feixes de partículas ou em uma ressonância. Em contraste com o que ocorre em processos envolvendo grande momentum transferido, conhecidos como processos duros (*hard*), onde a aplicação de métodos perturbativos na análise é permitida pela propriedade de liberdade assintótica da Cromodinâmica Quântica (*Quantum Chromodynamics*, QCD), em processos suaves o fenômeno de confinamento se manifesta plenamente, não permitindo a utilização de métodos perturbativos, tornando pois, necessário, o desenvolvimento de novos esquemas de cálculo. A importância de estudos sobre espalhamentos hadrônicos que envolvam a região de pequeno momentum transferido não deve apenas pelo fato do fenômeno de confinamento ser exclusivo das interações fortes, mas sobretudo pelo fato dos processos difrativos serem os dominantes em espalhamentos a altas energias. Os processos difrativos se caracterizam pela falta de troca de números quânticos entre as partículas interagentes, tendo sua principal marca experimental a presença de grandes lacunas de rapidez.

A QCD [8][9][10] é considerada a teoria quântica de campos padrão da interação forte. É uma teoria de campo local não-abeliana, baseada no grupo de simetria de calibre $SU(3)_C$. A teoria descreve as interações entre quarks e glúons, chamados coletivamente de pártons, sendo estes as partículas elementares que formam os hádrons. Logo se faz necessária uma ligação entre a dinâmica de quarks e glúons, descrita pela QCD, e os processos físicos envolvendo hádrons, acessados experimentalmente. Esta ligação pode ser realizada através do *modelo à pártons da QCD*, que descreve as interações hadrônicas como sendo mediadas pelas interações entre seus quarks e glúons constituintes. O modelo a pártons trata o espalhamento duro entre hádrons como resultante da soma de todas as contribuições possíveis de espalhamentos entre os pártons dos hádrons envolvidos na colisão. As seções de choque total de processos hadrônicos são obtidas a partir da convolução entre as seções de choque partônicas e as chamadas funções de distribuição partônicas (*Parton Distribution Function*, PDF) apropriadas.

A utilização do modelo a pártons da QCD no estudo de processo suaves

foi motivada pelo papel dos glúons na produção central de bósons pesados em colisão hádron-hádron [11][12], antes mesmo de serem observados os primeiros eventos de *mini-jatos*[13][14], que demonstraram definitivamente o papel de interações partônicas em espalhamentos nucleon-nucleon. Mini-jatos são definidos como jets com momentum transversal pequeno (da ordem de 4 GeV) e no modelo a pártons são resultado de interações partônicas semiduras (*semi-hard*), definidas como interações entre pártons com momentum transversal $p_T > 1$ GeV e $x \ll 1$ [15], sendo x a fração de momentum do hádron carregada por cada párton constituinte. Desta forma o crescimento das seções de choque nucleon-nucleon pode ser associado ao crescimento da seção de choque de mini-jatos.

Estas ideias foram incorporados no que hoje são conhecidos como *modelos inspirados em QCD* ou *modelos de mini-jatos*. Nestes modelos o crescimento da seção de choque total em altas energias é associados principalmente a espalhamentos semiduros entre pártons dos hádrons envolvidos no espalhamento, especialmente glúons. Estes modelos tiveram sucesso na descrição de vários observáveis físicos relacionados ao espalhamento hadrônico, tais como a seção de choque total $pp \rightarrow X$, a seção de choque elástica $pp \rightarrow pp$ e o parâmetro ρ . Os modelos de mini-jatos adotam um formalismo fundamentado em aspectos gerais da teoria quântica de campos, tais como analiticidade, unitaridade e simetria de cruzamento. A partir da representação eiconal, que por construção respeita unitaridade, estes modelos utilizam o modelo à pártons da QCD na construção da contribuição semidura da função eiconal, responsável por toda a Física presente em altas energias. A região de baixas energias é descrita por uma componente suave da eiconal, que pode ser modelada a partir da teoria de Regge, válida para processos com $t = 0$.

O objetivo central desta dissertação foi a descrição de dados experimentais de seção de choque total σ_{tot} e parâmetro ρ dos espalhamentos pp e $\bar{p}p$ a partir de um modelo inspirado em QCD. O conjunto de dados experimentais utilizados inclui os dados mais recentes de σ_{tot} e ρ obtidos pela experimento TOTEM, do CERN, em $\sqrt{s} = 7, 8$ e 13 TeV. Utilizamos um conjunto de dados em que, pela primeira vez, uma análise de correlação foi implementada. Em nossos cálculos utilizamos 3 conjuntos de PDFs pós-LHC, ou seja, conjuntos de distribuição partônicas obtidas a partir de análises que incluem diversos processos já medidos nas energias do LHC.

A dissertação é dividida da seguinte forma: no capítulo 1 introduzimos o formalismo básico necessário para o tratamento teórico dos processos de espalhamento hádron-hádron, como o pp e $\bar{p}p$. Descrevemos a cinemática da colisão, introduzindo variáveis invariantes de Lorentz (variáveis de Mandelstam), descrevemos a expansão em ondas parciais da amplitude de espalhamento e terminamos por apresentar a representação de parâmetro de impacto, a representação eiconal.

No capítulo 2 discutimos características básicas da Cromodinâmica Quântica. Explicamos as ordens de grandeza e incertezas envolvidas no tratamento perturbativo da QCD, principalmente, através da definição da constante de acoplamento da força forte em ordem dominante (*Leading Order*, LO) e ordem

seguinte à dominante (*Next to Leading Order*, NLO). Introduzimos o modelo à pártons simples e seu aprimoramento com o modelo à pártons da QCD, passando pela inclusão de funções de distribuição partônicas e as equações de evolução partônicas.

No capítulo 3 introduzimos nosso modelo inspirado em QCD. Explicamos as eiconais suaves e semiduras utilizadas, assim como sua ligação. Descrevemos uma formulação para seção de choque da QCD que respeite aspectos de simetria dos espalhamentos duros partônicos. Discorremos sobre as relações de dispersão que conectam as partes real e imaginária das eiconais. No final do capítulo apresentamos as seções de choque partônicas envolvidas na seção de choque da QCD.

No capítulo 4 realizamos uma discussão sobre a escolha das funções de distribuição partônicas escolhidas e a metodologia por detrás da análise fenomenológica realizada sob os dados experimentais disponibilizados pelo *Particle Data Group* (PDG) [4].

No capítulo 5 obtemos as seções de choque total e o parâmetro ρ para os espalhamentos pp e $\bar{p}p$ para os melhores valores de corte p_{Tmin} dos conjuntos de PDF's CT14, CT14L e MSHT20. Mostramos os melhores valores para os parâmetros livres escolhidos para cada conjunto de PDF. No final do capítulo colocamos as previsões teóricas do modelo para as energias do LHC, assim como para energias obtidas em experimentos de raios cósmicos.

No término da dissertação própria, relatamos nossas conclusões acerca dos resultados obtidos em relação aos dados experimentais obtidos, assim como as perspectivas para continuação e aprimoramento do modelo utilizado.

Nesta dissertação foram utilizadas as unidades naturais $\hbar = c = 1$, comumente escolhidas para trabalhos na área de Física de Altas Energias. As relações dimensionais ficam, portanto: $[\text{comprimento}] = [\text{tempo}] = [\text{energia}]^{-1} = [\text{massa}]^{-1}$.

Capítulo 1

Formalismo

Neste capítulo introduzimos o formalismo básico necessário para o entendimento dos mecanismos estudados nesta dissertação. Nosso modelo, inspirado em QCD, necessita introdução do significado físico e teórico destas quantidades para fim de uma conexão direta entre observáveis reais e nossas variáveis fenomenológicas.

Começamos por explicar o que compõe o processo de espalhamento destas partículas, pp e $\bar{p}p$, através de sua cinemática. Introduzimos variáveis que garantem independência de referencial, as variáveis de Mandelstam. Apresentamos uma maneira alternativa para qual podemos calcular analiticamente a amplitude de espalhamento destes processos, através de sua expansão em ondas parciais, em altas energias, perturbativamente. A modo de garantir unitariedade desta amplitude, calculada perturbativamente em altas energias, introduzimos uma nova representação para esta no espaço de parâmetro de impacto b do processo de espalhamento.

1.1 Cinemática do Fenômeno

Trabalhamos com o espalhamento exclusivo de dois corpos

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4 \quad (1.1)$$

onde descrevemos o momentum das partículas envolvidas neste processo na notação de Einstein como

$$p^\mu = (p^0, p^1, p^2, p^3) = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right), \quad (1.2)$$

sendo E a energia da partícula e $\mathbf{p}$ seu momentum linear. Podemos descrever completamente este sistema com duas variáveis independentes, geralmente escolhidas dentre as variáveis de Mandelstam s , t e u [16] definidas em relação ao 4-momentum das partículas iniciais e finais do espalhamento

$$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2, \quad (1.3)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2, \quad (1.4)$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2. \quad (1.5)$$

Estas variáveis, também conhecidas como invariantes de Mandelstam (por serem invariantes de Lorentz) [1], obedecem a igualdade

$$s + t + u = \sum_i m_i^2, \quad (1.6)$$

que resulta da lei de conservação de momentum entre os estados inicial e final, $p_1 + p_2 - p_3 - p_4 = 0$ e das definições (1.3-1.5). Na relação entre as variáveis, já omitimos a velocidade da luz c , devido ao sistema de grandezas utilizado, que é comumente empregado em estudos de física de altas energias, $\hbar = c = 1$. As variáveis usualmente escolhidas são s e t que, no processo (1.1), representam, respectivamente, o quadrado da energia total no referencial de centro de massa (CM) e o quadrado do momentum transferido. Trabalhamos, nesta dissertação, em um caso especial de espalhamento de dois corpos, onde temos nos estados inicial e final as mesmas partículas mas com configurações cinemáticas diferentes

$$1 + 2 \rightarrow 1' + 2', \quad (1.7)$$

caso conhecido como *espalhamento elástico*.

Para o caso mais específico de espalhamento de partículas de mesma massa m , as variáveis de Mandelstam ficam

$$s = (p_1 + p_2)^2 = 4(k^2 + m^2), \quad (1.8)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = -4k^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (1.9)$$

sendo k e θ o módulo do momentum e ângulo de espalhamento das partículas no referencial CM, respectivamente. Podemos obter os domínios físicos das variáveis de Mandelstam através dos limites cinemáticos de k e θ

$$k^2 \geq 0 \rightarrow s \geq 4m^2, \quad (1.10)$$

$$0 \leq \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \leq 1 \rightarrow t \leq 0. \quad (1.11)$$

Para um processo de espalhamento contendo apenas uma partícula virtual, é costume determinar esta partícula como estando em uma canal. Para (1.1), devido a construção das variáveis de Mandelstam, o processo é definido como de canal- s , já que (1.3). Obtemos o canal- t através da propriedade de simetria de cruzamento

$$1 + \bar{3} \rightarrow \bar{2} + 4, \quad (1.12)$$

onde a notação com barras define uma antipartícula com momentum oposto das partículas de (1.1). O mesmo pode ser feito para obter o canal- u

$$1 + \bar{4} \rightarrow \bar{2} + 3. \quad (1.13)$$

1.1 Cinemática do Fenômeno

Voltando para o canal- t , onde o quadrado da energia no CM se torna $(p_1 + p_3)^2 = (p_1 - p_3)^2 = t$ e o quadrado do momentum transferido $(p_1 - p_2)^2 = (p_1 + p_2)^2 = s$. Para o caso específico de partículas de mesma massa

$$t = (p_1 + p_3)^2 = 4(k_t^2 + m^2), \quad (1.14)$$

$$s = (p_1 + p_2)^2 = -4k_t^2 \sin^2 \left(\frac{\theta_t}{2} \right), \quad (1.15)$$

onde k_t e θ_t são o mesmo tipo de variável só que para o canal- t . Como para o canal- s os domínios físicos das variáveis de Mandelstam para o canal- t podem ser obtidos através dos limites cinemáticos das variáveis k_t e θ_t

$$t \geq 4m^2 \text{ e } s \leq 0. \quad (1.16)$$

Ao compararmos os domínios físicos dos canais s e t se torna evidente que estes canais tratam de diferentes físicas, desconectadas no espaço s e t . Porém, a simetria de cruzamento da matriz S , matriz de espalhamento, nos permite descrever diferentes processos em diferentes canais através da mesma amplitude de espalhamento, assim que

$$F_{1+2 \rightarrow 2+4}(s, t) = F_{1+\bar{3} \rightarrow \bar{2}+4}(t, s). \quad (1.17)$$

Portanto (1.1) e (1.12) se relacionam um ao outro com apenas a troca das variáveis s e t . Que para esta dissertação os casos estudados são

$$\text{canal} - s : p + p \rightarrow p + p, \quad (1.18)$$

$$\text{canal} - t : p + \bar{p} \rightarrow \bar{p} + p. \quad (1.19)$$

Podemos reescrever os 4-momenta das partículas em suas componentes longitudinal e transversal para o processo (1.1)

$$p_1 = (E_1, 0, 0, p_L), \quad (1.20)$$

$$p_2 = (E_2, 0, 0, -p_L), \quad (1.21)$$

$$p_3 = (E_3, \mathbf{p}_T, p'_L), \quad (1.22)$$

$$p_4 = (E_4, -\mathbf{p}_T, -p'_L), \quad (1.23)$$

onde p_T é o momentum transversal e p_L o momentum longitudinal, os dois em relação ao eixo de colisão das partículas.

Fazendo uso de (1.3-1.5) e de (1.20-1.23) obtemos as seguintes expressões para as energias

$$E_1 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_1^2 - m_2^2), \quad (1.24)$$

$$E_2 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_2^2 - m_1^2), \quad (1.25)$$

$$E_3 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_3^2 - m_4^2), \quad (1.26)$$

$$E_4 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_4^2 - m_3^2). \quad (1.27)$$

Podemos observar o comportamento das energias no limite de $s \rightarrow \infty$,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} E \sim \frac{\sqrt{s}}{2}. \quad (1.28)$$

Analisando a Figura 1.1 e fazendo uso da definição dos 4-momenta novamente, obtemos as seguintes relações,

$$\mathbf{p}'_{\text{L}} = |\mathbf{p}'| \cos \theta \quad (1.29)$$

$$\mathbf{p}'_{\text{T}} = |\mathbf{p}'| \sin \theta. \quad (1.30)$$

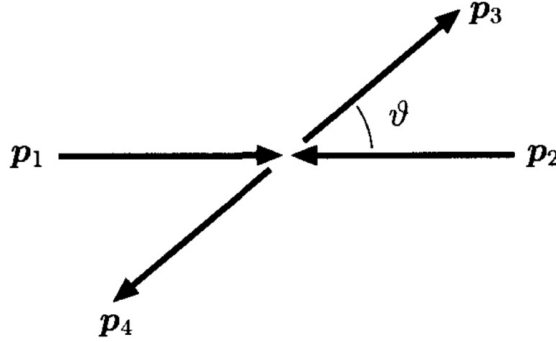


Figura 1.1: Referencial de centro de massa com partículas espalhadas em um ângulo θ [1]

Reescrevendo (1.29) e (1.30) em função das variáveis de Mandelstam:

$$\mathbf{p}^2 = \frac{1}{4s} \lambda(s, m_1^2, m_2^2) \quad (1.31)$$

$$\mathbf{p}'^2 = \frac{1}{4s} \lambda(s, m_1^2, m_4^2), \quad (1.32)$$

onde $\lambda(x, y, z)$ é a função triangular, definida como

$$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2xz. \quad (1.33)$$

Expressamos a variável t em termos destas novas definições de 4-momentum

$$\begin{aligned} t &= (p_1 - p_3)^2 \\ &= m_1^2 + m_3^2 - 2E_1 E_3 - 2|\mathbf{p}||\mathbf{p}'| \cos \theta, \end{aligned} \quad (1.34)$$

Em outro formato, com dependência explícita em p_T e s , através de (1.4) e (1.22-1.23) e no limite onde as massas podem ser desprezadas, $s + t + u = 0$, temos

$$t = -\frac{s}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4p_T^2}{s}} \right). \quad (1.35)$$

1.1 Cinemática do Fenômeno

Fazendo uso das equações apresentadas, reescrevemos o ângulo de espalhamento da partícula incidente, no referencial CM, em função das variáveis de Mandelstam s e t :

$$\cos \theta = \frac{s^2 + s(2t - \sum_i m_i^2) + (m_1^2 - m_2^2)(m_3^2 - m_4^2)}{\lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_1^2, m_2^2) \lambda^{\frac{1}{2}}(s, m_3^2, m_4^2)}. \quad (1.36)$$

Tomando novamente o limite $s \rightarrow \infty$, onde podemos desprezar as massas das partículas, das equações (1.34) e (1.36) obtemos:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \cos \theta \sim 1 + \frac{2t}{s} \quad (1.37)$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} t \sim -\mathbf{p}_{\mathbf{T}}^2. \quad (1.38)$$

Para o espalhamento de partículas sem *spin* e de massas iguais a amplitude de espalhamento elástico f é uma função das variáveis de Mandelstam s e t . Desta amplitude tem-se a seção de choque diferencial

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(s, t) = \frac{\pi}{k^2} |f(s, t)|^2 \quad (1.39)$$

e a seção de choque total

$$\sigma_{tot}(s) = \frac{4\pi}{k} \text{Im}\{f(s, t=0)\}, \quad (1.40)$$

sendo a última equação conhecida como o *teorema óptico*. Podemos reescrever a relação anterior normalizando a amplitude de espalhamento

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(s, t) = \pi |F(s, t)|^2 \quad (1.41)$$

$$\sigma_{tot}(s) = 4\pi \text{Im}\{F(s, t=0)\}. \quad (1.42)$$

A normalização implica em $F = f/k$, resultando em uma amplitude de espalhamento $F(s, t)$ invariante de Lorentz [17].

Assim como seção de choque total e diferencial, outra grandeza física, como a razão entre a parte real e imaginária da amplitude de espalhamento na região frontal ($t = 0$) $\rho(s)$ é geralmente estudada e foi um dos focos desta dissertação

$$\rho(s) = \frac{\text{Re}\{F(s, t=0)\}}{\text{Im}\{F(s, t=0)\}}. \quad (1.43)$$

Os resultados acima são válidos com as aproximações realizadas, como a falta de *spin* das partículas envolvidas no espalhamento. Pode-se demonstrar através da matriz de espalhamento S relativística que os resultados obtidos para o teorema óptico e por conseguinte o parâmetro ρ também são válidas em energias relativísticas e para os casos mais gerais de partículas com *spin*, como é o caso dos processos estudados na dissertação pp e $\bar{p}p$. Assim podemos escrever nossos observáveis em função das variáveis de Mandelstam introduzidas nesta seção, sua utilização aparece em foco na obtenção das seções de choque partônicas no capítulo 3, seção 3.2.

1.2 Expansão em Ondas Parciais

Para o caso de espalhamento de partículas sem *spin*, a amplitude de espalhamento pode ser dissociada em uma expansão de ondas parciais $a_l(k)$ [18], assegurada pela invariância rotacional de partículas sem *spin*. A dependência angular l das ondas parciais é dada por

$$\begin{aligned} f(k, \theta) &= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) a_l(k) P_l(\cos \theta) \\ &= \frac{i}{2k} \sum_{l=0}^{\infty} [1 - e^{2i\delta_l(k)}] P_l(\cos \theta), \end{aligned} \quad (1.44)$$

onde P_l é o polinômio de Legendre de l -ésima ordem, $\theta(k)$ é o ângulo de espalhamento no referencial de centro de massa e $\delta_l(k)$ é uma fase associada à onda parcial com determinado momentum angular l e dependente de k . Em (1.44) a amplitude de espalhamento aparece como um somatório de todas as contribuições possíveis das ondas parciais, para o caso geral o somatório se estende até $l \rightarrow \infty$, mas este limite irá depender do tipo de potencial envolvido no processo de espalhamento.

Assim, integrando sobre o ângulo sólido, $d\Omega = d\phi d\cos\theta$, a seção de choque diferencial elástica

$$\begin{aligned} \sigma_{el} &= \int d\Omega \frac{d\sigma_{el}}{d\Omega} |f(k, \theta)|^2 \\ &= \int d\Omega \left| \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) a_l P_l(\cos \theta) \right|^2 \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{l'=0}^{\infty} (2l+1)(2l'+1) a_l(k) a_{l'}^*(k) 2\pi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta P_l(\cos\theta) P_{l'}^*(\cos\theta) \\ &= 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |a_l(k)|^2 \end{aligned} \quad (1.45)$$

obtemos a seção de choque elástica. Na integração foi utilizada a relação $P_l(\cos\theta) = P_l^*(\cos\theta)$ e a propriedade de ortogonalidade dos polinômios de Legendre

$$\int_{-1}^{+1} d\cos\theta P_l(\cos\theta) P_{l'}(\cos\theta) = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}. \quad (1.46)$$

Para obtermos a seção de choque total, fazemos uso de (1.40), onde a condição $t = 0$, da região frontal, implica $\theta = 0$

$$\begin{aligned} \sigma_{tot} &= \frac{4\pi}{k} \text{Im} \{f(k, \theta = 0)\} \\ &= \frac{4\pi}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \text{Im}\{a_l(k)\}. \end{aligned} \quad (1.47)$$

1.2 Expansão em Ondas Parciais

Já a seção de choque inelástica pode ser obtida da relação $\sigma_{tot} = \sigma_{el} + \sigma_{inel}$. Diretamente do caso em que não ocorrem colisões inelásticas podemos obter ao comparar (1.47) e (1.45) a condição de unitariedade elástica:

$$\text{Im}\{a_l(k)\} = k|a_l(k)|^2. \quad (1.48)$$

A condição (1.48) é obedecida automaticamente para os casos onde a fase das ondas parciais é real. Através da condição de unitariedade da matriz S de espalhamento, $S_l(k)S_l(k)^\dagger = S_l(k)^\dagger S_l(k) = 1$, podemos verificar o caso para fase real, utilizando $S_l(k) = e^{2i\delta_l(k)} = 1 + 2ika_l(k)$ [19], a matriz S de espalhamentos elásticos expandida em ondas parciais. Pode-se verificar que a condição de unitariedade elástica é válida somente quando a fase $\delta_l(k)$ é real, onde a notação *dagger*, $S^\dagger = S^{T*}$, significa o complexo conjugado da matriz transposta.

Para colisões onde há inelasticidade, a fase $\delta_l(k)$ é complexa, com $\text{Im}\{\delta_l(k)\} > 0$. Assim, quando há a presença de ambos canais elástico e inelástico, a matriz de espalhamento S em ondas parciais deve ser reescrita da seguinte forma $S_l = \eta_l(k)e^{2i\zeta_l(k)}$, onde $\eta_l(k) \equiv e^{-2\text{Im}\{\delta_l\}}$ e $\zeta_l(k) \equiv \text{Re}\{\delta_l\}$ são ambas quantidade reais, e a condição de unitariedade (1.48) deve ser substituída pela condição geral de unitariedade

$$\text{Im}\{a_l(k)\} \geq k|a_l(k)|^2. \quad (1.49)$$

A condição de unitariedade geral (1.49) pode, então, ser reescrita na forma [19]

$$\text{Im}\{l(k)\} - k|a_l(k)|^2 = \frac{1 - \eta_l^2(k)}{4k}, \quad (1.50)$$

onde $0 \leq \eta_l(k) \leq 1$. O coeficiente $\eta_l(k)$ é usualmente denominado *coeficiente de absorção* e o caso em que $\eta_l(k) = 1$ é conhecido como *limite elástico*. Destas relações fica claro que a condição de unitariedade elástica é, apenas, uma ocorrência particular da condição geral, onde $\eta_l(k) = 1$.

Reescrevendo as seções de choque total, elástica e inelástica em função dos coeficientes $\eta_l(k)$ e $\zeta_l(k)$:

$$\sigma_{tot} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)[1 - \eta_l \cos 2\zeta_l], \quad (1.51)$$

$$\sigma_{el} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)[1 - 2\eta_l \cos 2\zeta_l + \eta_l^2], \quad (1.52)$$

$$\sigma_{inel} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)[1 - \eta_l^2], \quad (1.53)$$

1.2.1 Espaço do Parâmetro de Impacto e Representação Eiconal

Em altas energias, podemos construir uma nova representação para amplitude de espalhamento, a representação no espaço do parâmetro de impacto b ,

a representação eiconal. Na expansão em ondas parciais mencionamos que o somatório em momentum angular deve ser feito para todos os possíveis momenta, no caso da interação forte e de outros potenciais de alcance finito, os momenta apresentam um valor limite l_{MAX} por valor de energia. Este valor é dado, aproximadamente, por $\sqrt{l_{MAX}(l_{MAX} + 1)} \simeq kr_0$, onde r_0 é o alcance do potencial. Para altas energias, $kr_0 \gg 1$, o que implica na condição $l_{MAX} \gg 1$. Este limite superior para l possibilita reescrever (1.44) da seguinte forma

$$f(k, \theta) = \frac{i}{2k} \int_0^\infty dl (2l + 1) [1 - e^{i\chi(k, l)}] P_l(\cos \theta), \quad (1.54)$$

onde aparece pela primeira vez a função $\chi(k, l)$, conhecida como *função eiconal*. A função eiconal, como aparece em (1.54), é simplesmente a versão continua de $2\delta_l(k)$ [20]. Em altas energias, o limite $l \gg 1$ implica na aproximação do polinômios de Legendre por $P_l(\cos \theta) \approx J_0((2l + 1)\text{sen}(\frac{\theta}{2}))$, onde J_0 é a função de Bessel de ordem zero. Seguindo da aproximação semi-clássica $b = \frac{1}{k}(l + 1/2)$, onde geometricamente b é tido como a distância mínima de aproximação entre as partículas colidentes, a integral $\int dl$, em função do momentum l das ondas parciais, é substituída por $\int kdb$, em função da energia k e da nova variável b . Finalmente, podemos obter a amplitude espalhamento em função do momentum transferido $q \equiv \sqrt{-t}$ e da energia de CM

$$f(q, s) = ik \int_0^\infty b db J_0(qb) [1 - e^{i\chi(b, s)}]. \quad (1.55)$$

Agregamos o termo $1 - e^{i\chi(b, s)}$ em uma nova função $\Gamma(b, s)$, conhecida como *função de perfil na representação eiconal*.

Realizando a normalização $F = f/k$, novamente, e utilizando $q = \sqrt{-t}$, (1.55) pode ser reescrita como

$$F(s, t) = i \int b db J_0(b\sqrt{-t}) \Gamma(b, s). \quad (1.56)$$

Para chegar na última expressão foram utilizadas diversas aproximações, em relação a escalas de energia e alcances de potenciais finitos, todavia a representação de parâmetro de impacto é válida para qualquer energia e qualquer ângulo de espalhamento, a comprovação desta afirmação pode ser obtida em detalhe na referência [21].

Podemos observar na fórmula final para a amplitude de espalhamento que a função de perfil $\Gamma(b, s)$ é simplesmente a transformada de Fourier-Bessel da amplitude $F(s, t)$

$$\Gamma(b, s) = -i \int_0^\infty q dq F(s, t) J_0(bq). \quad (1.57)$$

A relação entre a parte real da função de perfil e a parte imaginária da amplitude de espalhamento, via contribuições de canais elástico e inelástico, provém da condição de unitariedade:

$$2\text{Re}\{\Gamma(b, s)\} = |\Gamma(b, s)|^2 + G_{inel}(b, s), \quad (1.58)$$

1.2 Expansão em Ondas Parciais

onde $G_{inel}(b, s)$ é conhecida como *função de recobrimento inelástica*. Esta última expressão apresenta uma característica física inata, de que não há como um processo de espalhamento receber somente contribuições de canais inelásticos. Um caso similar é observado, também, para o fenômeno de difração na óptica clássica, onde há uma relação de equivalência entre a difração de ondas planas por uma pequena abertura circular e a incidência de ondas planas em um disco absorvedor. Em altas escalas de energia, a amplitude de espalhamento elástica tende a se tornar puramente imaginária, resultando em processos puramente difrativos.

Novamente, as seções de choque total, elástica e inelástica podem ser obtidas através de (1.40), utilizando a nova representação eiconal e a condição de unitariedade

$$\begin{aligned}\sigma_{tot}(s) &= 4\pi \int_0^\infty b \, db \, \text{Re}\{\Gamma(b, s)\} \\ &= 4\pi \int_0^\infty b \, db \, [1 - e^{-\chi_I(b, s)} \cos \chi_R(b, s)],\end{aligned}\quad (1.59)$$

$$\begin{aligned}\sigma_{el}(s) &= 2\pi \int_0^\infty b \, db \, |\Gamma(b, s)|^2 \\ &= 2\pi \int_0^\infty b \, db \, |1 - e^{-\chi_I(b, s) + i\chi_R(b, s)}|^2,\end{aligned}\quad (1.60)$$

$$\begin{aligned}\sigma_{inel}(s) &= 2\pi \int_0^\infty b \, db \, G_{inel}(b, s) \\ &= 2\pi \int_0^\infty b \, db \, [1 - e^{-2\chi_I(b, s)}],\end{aligned}\quad (1.61)$$

onde $\chi_R(b, s) \equiv \text{Re}\{\chi(b, s)\}$ e $\chi_I(b, s) \equiv \text{Im}\{\chi(b, s)\}$. O parâmetro ρ , definido como razão entre a parte real e imaginária da amplitude de espalhamento elástico, é dado por

$$\rho(s) = \frac{\text{Re}\{i \int b \, db [1 - e^{i\chi(b, s)}]\}}{\text{Im}\{i \int b \, db [1 - e^{i\chi(b, s)}]\}}. \quad (1.62)$$

Realçamos que o que procuramos obter e estudar são exatamente as funções eiconais introduzidas nesta seção. Seu comportamento é o que irá comandar os observáveis frontais parâmetro ρ e seção de choque total.

Capítulo 2

Modelo à Pártons da Cromodinâmica Quântica

Neste capítulo descrevemos os principais aspectos da Cromodinâmica Quântica (*Quantum Chromodynamics*, QCD) [8][9][10], mais especificamente, a QCD perturbativa, de sua formação e origem como uma teoria quântica de campos, suas principais características, como por exemplo a propriedade de liberdade assintótica e confinamento, assim como os limites de energia para sua aplicabilidade, a importância de cada ordem de grandeza no tratamento perturbativo de processos de espalhamento e as correções necessárias e incertezas que surgem para cada ordem de grandeza.

2.1 A Cromodinâmica Quântica (QCD)

Quando queremos analisar, nos grandes colisores, processos gerados por um espalhamento hádron-hádron de alta-energia, somos levados a estudar os subprocessos que dominam a colisão. Sabemos, hoje, que os constituintes do núcleo atômico, comumente chamados de núcleons, não são partículas elementares da matéria, estes são na verdade compostos por quarks e glúons, geralmente colocados em um mesmo grupo de partículas, os pártons. O termo pártons, cunhado inicialmente por Feynman em seu modelo partônico para descrição dos hádrons [22], são partículas que interagem entre si através da força forte.

A Cromodinâmica Quântica (QCD) se tornou a principal teoria quântica de campos a explicar a dinâmica por detrás das interações fortes e forma uma das bases do *Modelo Padrão* das partículas elementares e suas interações. Foi criada nos moldes de outra teoria já bem sucedida na descrição das interações eletromagnéticas à nível de teoria quântica de campos, a eletrodinâmica quântica (*Quantum Electrodynamics*, QED). A QCD, portanto, é uma teoria que descreve as interações entre as partículas elementares quarks e glúons, que compõe os hádrons (bárions e mésons), esta funciona através da definição de um calibre local com grupo de simetria $SU(3)_C$, onde C representa o número quântico *cor* [23]. Na QCD os campos de matéria, os quarks, se transfor-

2.1 A Cromodinâmica Quântica (QCD)

mam de acordo com a representação fundamental de $SU(3)_C$, com cada tipo ou *sabor* de quark possuindo um dos três valores possíveis de carga de cor, historicamente cunhados de *red*, *blue* e *green*. Os campos de calibre da teoria correspondem a oito glúons vetoriais, Fig.2.1, sendo os hádrons combinações singleto-de-cor de quarks, antiquarks e glúons. A QCD diferentemente de sua antecessora QED apresenta, devido a característica não-abeliana de seu grupo de calibre $SU(3)_C$, intermediadores de sua interação que podem interagir entre si, os glúons. Os fótons, mediadores da força eletromagnética, tem a interação entre si proibida pelas regras de seu grupo de simetria $U(1)$ da QED. Esta auto-interação entre os glúons gera a propriedade de liberdade assintótica, principal propriedade da força forte, onde o acoplamento forte, calculado por meio de teoria de perturbação e grupo de renormalização, diminui monotonicamente em curtas distâncias ou grandes valores de momenta transferidos. É a propriedade de liberdade assintótica que permite a aplicação da QCD perturbativa na análise de fenômenos de curta distância, altíssima energia. As regras gerais para o tratamento perturbativo da QCD podem ser retiradas de sua densidade Lagrangiana, maiores detalhes podem ser vistos no Apêndice A e na referência [8].

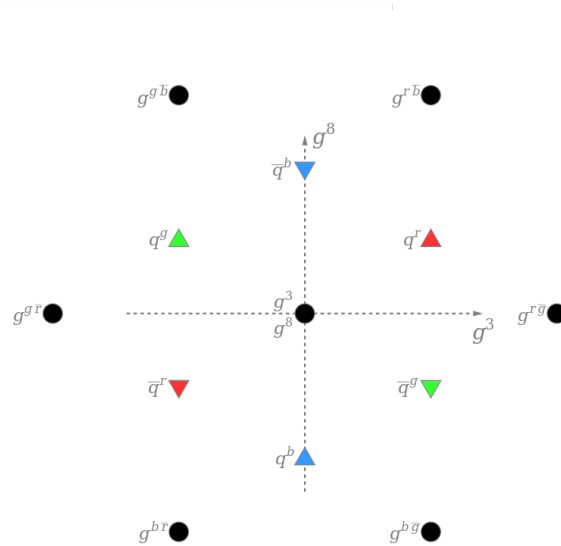


Figura 2.1: Modelo de carga de cor para três cores de quarks, três cores de antiquarks e 8 glúons.

2.1.1 A Constante de Acoplamento da Força Forte α_s

Ao seguirmos a teoria e calcularmos os diagramas de Feynman, Apêndice A, que contém laços (*loops*), usualmente encontramos divergências que necessitam ser regularizadas de tal forma que se tornem finitas, possibilitando um resultado analítico. Tais divergências podem posteriormente ser removidas absorvendo-as em diferentes redefinições de quantidades físicas através de um

CAPÍTULO 2. MODELO À PÁRTONS DA CROMODINÂMICA QUÂNTICA

processo de renormalização. Há, porém, o caso específico das divergências no espectro ultravioleta de energia, onde a sua subtração sistemática gera a necessidade da introdução de uma escala de renormalização M na teoria, implicando na dependência explícita das quantidades renormalizadas, como o acoplamento forte g , em M . Por princípios físicos, os observáveis da teoria devem ser independentes da escolha de escala de renormalização (escala onde as subtrações das divergências ultravioletas acontecem), o que implica que uma mudança sob M deve ser compensada por uma mudança, correspondente, na constante de acoplamento efetiva α_s no ponto de subtração M , definida como

$$\alpha_s \equiv \alpha_s(M) = \frac{g^2}{4\pi}. \quad (2.1)$$

A forma como esta compensação é realizada pode ser deduzida através da equação de Callan-Symanzik [8]:

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + n\gamma \right] G^{(n)}(\{x_i\}; M, g) = 0; \quad (2.2)$$

Onde M é a escala de grande momentum da qual α_s depende, $\beta(g)$ a taxa de mudança, ou variação, da nossa constante de acoplamento α_s em um determinado valor da escala M e em determinado g_0

$$\beta(g) = M \frac{\partial}{\partial M} g \Big|_{g_0}. \quad (2.3)$$

Podemos aplicar diretamente (2.2) em um observável, como a seção de choque, para que a equação perca a dependência em γ [8] ($\gamma = 0$ quando aplicada a um observável) e fique como

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} \right] \sigma(s, M, \alpha_s) = 0. \quad (2.4)$$

Por análise dimensional, a seção de choque pode ser escrita como

$$\sigma = \frac{c}{s} f\left(\frac{s}{M^2}, \alpha_s\right), \quad (2.5)$$

sendo c uma constante adimensional. A equação de Callan-Symanzik implica em uma dependência para f somente com a constante de acoplamento da força forte α_s , com $\alpha_s(M = s)$. Devido a isto, α_s deve obedecer a equação de renormalização de grupo

$$\frac{d}{d \ln(M/M_0)} g' = \beta(g'), \quad (2.6)$$

com condição inicial $\alpha_s(M_0) = \alpha_s$.

Para uma QCD perturbativa de três cores e com n_f , quantidade de sabores de quarks efetivos, em um limite em que a massa dos pártons é desprezível, $m_q \ll M$, a taxa $\beta(g)$ até segunda ordem de grandeza pode ser expandida na série [24] [25] [26]

$$\beta(g) = -\frac{b_0}{(4\pi)^2} g^3 - \frac{b_1}{(4\pi)^4} g^5 - \mathcal{O}(g^7) - \dots, \quad (2.7)$$

2.1 A Cromodinâmica Quântica (QCD)

onde as constantes b_0 e b_1 são

$$b_0 = 11 - \frac{2n_f}{3}, \quad b_1 = 102 - \frac{38n_f}{3}. \quad (2.8)$$

$$\ln\left(\frac{M}{M_0}\right) = - \int_{\infty}^{g(\alpha_s(M))} dg' \left[\frac{b_0}{(4\pi)^2} g'^3 + \frac{b_1}{(4\pi)^4} g'^5 + \dots \right]^{-1}. \quad (2.9)$$

Resolvendo a integral em ordem dominante (*Leading Order*, LO), ou seja, ignorando os termos de b_1 em diante, temos:

$$\frac{1}{\alpha_s(M)} - \frac{1}{\alpha_s(M_0)} = b_0 \ln(M/M_0), \quad (2.10)$$

levando a

$$\alpha_s(M) = \frac{\alpha_s(M_0)}{1 + \alpha_s(M_0)b_0 \ln(M/M_0)}. \quad (2.11)$$

Agora, mantendo os termos até segunda ordem (*Next-to-leading order*, NLO), o resultado de nossa integral pode ser escrito como:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha_s(M)} - b_0 \ln M - \frac{b_1}{b_0} \ln\left(\frac{1}{\alpha_s(M)} + \frac{b_1}{b_0}\right) = \\ \frac{1}{\alpha_s(M_0)} - b_0 \ln M_0 - \frac{b_1}{b_0} \ln\left(\frac{1}{\alpha_s(M_0)} + \frac{b_1}{b_0}\right). \end{aligned} \quad (2.12)$$

Esta é somente uma expressão implícita de $\alpha_s(M)$ em função de $\alpha_s(M_0)$ e $\ln(M/M_0)$ que pode ser resolvida numericamente.

Queremos colocar a constante de acoplamento para força forte em função de uma escala de energia arbitrária Q^2 em LO, aproximadamente arbitrária em NLO. Para esta troca de escala se faz útil a definição de outro parâmetro da QCD o Λ_{QCD} , a escolha deste valor é inerente aos criadores dos conjuntos de funções de distribuição partônicas na análise das seções de choque totais inclusivas observadas experimentalmente, os valores utilizados para cada conjunto aparecem em seus respectivos artigos [3] e [2]. Para realizar esta troca de escala, começando pela expressão da ordem dominante, fazemos a troca direta da escala de grande momentum M pela nova escala Q^2 e substituindo as componentes em (2.13) que envolvam M_0 por $b_0 \ln(Q^2/\Lambda^2)$, resultando na seguinte equação em LO para constante de acoplamento

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{4\pi}{b_0 \ln(Q^2/\Lambda^2)}. \quad (2.13)$$

Para NLO, realizamos a mesma troca de escalas e substituímos o lado direito de (2.12) por $b_0 \ln \Lambda^2 - b_1(\ln b_0)/b_0$. Com isto a constante de acoplamento para próxima ordem de grandeza resulta em

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{4\pi}{b_0 \ln(Q^2/\Lambda^2)} \left[1 - \frac{b_1}{b_0^2} \frac{\ln \ln(Q^2/\Lambda^2)}{\ln(Q^2/\Lambda^2)} \right]. \quad (2.14)$$

Assim como outras variáveis, Λ_{QCD} também é dependente do esquema de renormalização utilizado. Em ordem dominante, é possível obter uma relação

CAPÍTULO 2. MODELO À PÁRTONS DA CROMODINÂMICA QUÂNTICA

entre os diferentes esquemas de renormalização para o parâmetro Λ_{QCD} através de

$$\Lambda_2 = \Lambda_1 e^{\frac{2d}{b_0}}, \quad (2.15)$$

onde d é a diferença, em LO, entre os $\alpha_s(Q^2)$ dos diferentes esquemas de renormalização.

Outro cuidado necessário ao trabalhar com esta definição da constante de acoplamento α_s é levar em conta seu comportamento perto das regiões de energia correspondentes às massas dos quarks, $Q^2 \approx m_q^2$. Este cuidado é devido a como formalizamos α_s , supondo trabalharmos em um limite onde estas massas são desprezíveis. Nestas regiões de energia, em que esperaríamos observar desvios em relação à (2.13) e (2.14), devido influência das massas dos quarks, a dependência se mostra explícita em n_f , a quantidade de sabores ativos de quarks na região de energia trabalhada. Supomos sabores de quarks como ativos quando a condição $Q^2 \gg m_q^2$ for válida. Para que a constante de acoplamento da força forte $\alpha_s(Q^2)$ tenha um comportamento contínuo em função da energia, ao invés de discreto, ao passar pelos limiares de energia correspondentes às massas dos quarks, necessitamos que Λ_{QCD} também tenha uma dependência explícita com n_f . Em LO a relação é dada por

$$\alpha_s^{(n_f-1)}(Q^2 = m_q^2) = \alpha_s^{(n_f)}(Q^2 = m_q^2), \quad (2.16)$$

resultando em

$$\Lambda^{(n_f)} = \Lambda^{(n_f-1)} \left(\frac{\Lambda^{n_f-1}}{m_q} \right)^{\frac{2}{(33-2n_f)}}. \quad (2.17)$$

2.1.2 Escalas de Renormalização e Fatorização

Mencionamos várias vezes o termo "escala" sem explicar seu significado. Comentamos sobre sua arbitrariedade, mas não o quanto, nem em quais ordens de grandeza. Estas escalas surgem ao utilizarmos a metodologia perturbativa da QCD na construção de seções de choque hadrônicas. Mais especificamente, estas surgem diretamente da renormalização e fatorização da seção de choque no formalismo perturbativo.

Na última seção comentamos sobre aspectos da teoria de renormalização. Como a definição da constante de acoplamento da força forte $\alpha_s(Q^2)$ implica na utilização de uma escala de grande momentum, que sirva para estipular a região de energia onde α_s é suficientemente pequena para trabalharmos com QCD perturbativa e obter um resultado renormalizável. Esta sendo consequência direta da propriedade de liberdade assintótica da QCD, onde α_s diminui com aumento de Q .

Para a escala de fatorização, esta surge da redefinição de outras variáveis a medida que realizamos a eliminação de divergências colineares. Estas divergências surgem no limite em que podemos desprezar a massa dos pártons e sua subsequente subtração corresponde na eliminação de sobreposições de contribuições de linhas gluônicas quase colineares e de camada de massa em próxima ordem de grandeza, emissão de glúons lineares ao párton interagente.

2.2 O Modelo a Pártons da Cromodinâmica Quântica e a Introdução de Funções de Distribuição Partônicas

O tratamento destas divergências em todas as ordens de grandeza implica na criação de funções de distribuição partônicas que, em uma escala Q , carregam em si as divergências colineares. A escala serve, então, para realizar a separação entre as porções de distâncias curtas e longas do espalhamento. Em um tratamento perturbativo da QCD esta escala de fatorização deve ser também uma escala de grande momentum.

Mencionamos, agora, a origem por detrás da introdução das escalas de renormalização de fatorização. E apesar destas, em um tratamento perturbativo da QCD, serem da escala de grande momentum, não há qualquer necessidade ou circunstância para que suas escolhas sejam para uma mesma escala. Mas sua arbitrariedade em ordem dominante permite que utilizemos a mesma escala para os dois processos, renormalização e fatorização, sem nenhum erro apreciativo para com os observáveis calculados através do modelo à pártons da QCD.

A arbitrariedade destas escolhas, apesar de ótima para o tratamento perturbativo da QCD, não é algo que se esperasse de variáveis, supostamente, bem definidas como a constante de acoplamento da força forte e as funções de distribuição dos pártons. Esta é uma consequência direta de se trabalhar em ordem dominante em uma teoria perturbativa. Seria natural, portanto, afirmar que ao se trabalhar com todas as ordens de grandeza para uma expansão em α_s , os observáveis calculados, como a seção de choque total e parâmetro ρ , não deveriam depender de escolhas de esquemas de renormalização e fatorização, e por conseguinte a escolha de suas escalas. Esta afirmação implica em uma dependência cada vez mais fraca do modelo com relação a escolha das escalas utilizadas. É exatamente este fator que implica em escolhas basicamente arbitrárias em ordem dominante. Surge diretamente desta conclusão a motivação para trabalharmos em ordens de grandeza cada vez maiores no tratamento perturbativo da QCD, NLO em diante.

2.2 O Modelo a Pártons da Cromodinâmica Quântica e a Introdução de Funções de Distribuição Partônicas

Nosso tratamento e explicações sobre a teoria quântica de campos da QCD até agora fez atribuições quanto a carga carregada pelas partículas elementares que compõe os hádrons, a cor. Mas, apesar desta característica ser muito importante para o tratamento teórico da força forte, a realidade é que, devido ao fenômeno de confinamento de cor, que impede a formação de estados livres de quarks e glúons coloridos, não conseguimos observar explicitamente a carga de cor, como conseguimos observar a carga elétrica das partículas por exemplo, detectamos somente hádrons sem cor. Necessitamos, então, de um método implícito de detecção desta característica, algo que realize uma conexão entre estes hádrons incolores observados experimentalmente e seus quarks e glúons coloridos previstos pela QCD. Um modelo de sucesso que estabelece esta corre-

CAPÍTULO 2. MODELO À PÁRTONS DA CROMODINÂMICA QUÂNTICA

lação é o modelo a pártons, estabelecido originalmente por Richard Feynman, que supõe os hádrons como uma composição de partículas mais elementares e pontuais, os pártons (quarks e glúons). Sendo os hádrons agora considerados matéria composta, os processos de espalhamento entre hádrons seriam intermediados pelas interações entre os seus constituintes. Em meados dos anos 60 fora obtida comprovação experimental da suposição feita pelo modelo, através dos resultados experimentais do acelerador linear de Stanford (SLAC)[27][28][29] em experimentos de espalhamento profundamente inelástico (*Deep Inelastic Scattering, DIS*).

2.2.1 Modelo a Pártons Simples

O problema ao qual o Modelo a Pártons original foi desenvolvido para resolver aparece na figura (2.2).

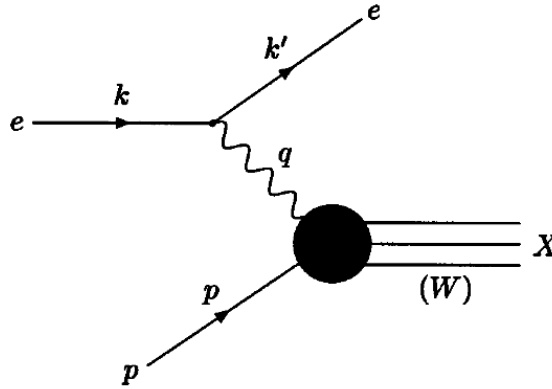


Figura 2.2: Espalhamento inelástico ($W^2 \gg m_p^2$) profundo ($Q^2 \gg m_p^2$) $ep \rightarrow eX$. As quantidades k^μ e k'^μ são os quadrimomentos do elétron, p^μ é o quadrimomento do alvo (próton) e $q^\mu = k^\mu - k'^\mu$ é o quadrimomento transferido ($-q^2 = Q^2$). W e m_p são as massas do sistema X e do próton, respectivamente.

A Fig. (2.2) ilustra o processo de espalhamento entre um lépton (elétron) e um hádron (próton) intermediado pela troca de um fóton virtual de virtualidade q . No caso da figura e o que foi o foco dos experimentos realizado no acelerador linear SLAC, temos um casos de espalhamento profundamente inelástico. Onde o termo, profundamente inelástico, significa somente que o processo acontece para uma grande virtualidade do fóton q e com conseqüente quebra do hádron interagente em suas componentes, os pártons (quarks e glúons). A decomposição do hádron levaria naturalmente a observação de pártons livre coloridos, mas como fora observado experimentalmente, isto não acontece, o que segue da quebra do hádron é a conseqüente recomposição destes pártons livres em novos hádrons incolores, fazendo uso da energia em excesso presente no sistema. Este processo de recomposição em um novo conjunto de hádrons

2.2 O Modelo a Pártons da Cromodinâmica Quântica e a Introdução de Funções de Distribuição Partônicas

é conhecido como processo de hadronização. X representa este conjunto de hádrons criados a partir da fragmentação do próton.

Sabemos que a seção de choque para o espalhamento representado em (2.2) pode ser expressa em termos de um produto entre um tensor leptônico $L_{\mu\nu}$ e um tensor hadrônico $W_{\mu\nu}$, que descrevem a interação nos vértices de interação que aparecem na figura, de forma que

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{2\pi y \alpha^2}{Q^4} L^{\mu\nu} W_{\mu\nu}, \quad (2.18)$$

onde

$$y = \frac{q \cdot p}{k \cdot p} = \frac{E - E'}{E}, \quad x = \frac{Q^2}{2p \cdot q} = \left(\frac{Q^2}{2m_p \nu} \right)_{lab}, \quad Q^2 = -q^2 \approx 4EE' \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad (2.19)$$

sendo E , E' e θ a energia inicial, a energia final e o ângulo de espalhamento do elétron medidos no sistema de repouso do próton, respectivamente. Onde α^2 é a constante de acoplamento eletromagnética e corresponde à força do acoplamento gerado pelo fóton virtual entre o elétron e o próton. A variável x , introduzida primeiramente por este modelo, é conhecida como *x de Bjorken*. Trabalhando em um limite de energia onde podemos desprezar as massas das partículas interagentes, o *x de Bjorken* é dado por $x = Q^2/sy$, sendo s o quadrado da energia de CM, já introduzida, e y a variável conhecida como rapidez.

Para começar a calcular (2.18) pode-se partir do cálculo explícito do tensor leptônico, que é bem conhecido. Para $W_{\mu\nu}$, porém, devemos escrever o tensor em função de duas *funções de estrutura* $F_1(x, Q^2)$ e $F_2(x, Q^2)$, que servem para parametrizar a estrutura interna do hádron alvo da colisão, neste caso o próton. Assim, a seção de choque diferencial para o espalhamento $ep \rightarrow eX$ em altas energias fica [30][31]

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{xQ^4} [y^2 x F_1(x, Q^2) + (1 - y) F_2(x, Q^2)], \quad (2.20)$$

onde $y = Q^2/xs$, invertendo a relação para o *x-de Bjorken*. Experimentalmente, pode-se obter x e Q^2 através de medidas de ângulo de espalhamento. É de se supor que medindo a seção de choque para diversos valores de y e s seria possível determinar as funções de estrutura $F_1(x, Q^2)$ e $F_2(x, Q^2)$. Todavia, sendo a contribuição de $F_1(x, Q^2)$ pequena para com a totalidade da seção de choque, as medidas experimentais tendem a se focar somente na obtenção de $F_2(x, Q^2)$, sendo $F_1(x, Q^2)$ estimada teoricamente a partir de F_2 .

O modelo a pártons apresenta uma interpretação simples para os espalhamentos profundamente inelásticos, como os lépton-hádron. Pela descrição do modelo, o espalhamento $ep \rightarrow eX$ se dá pela interação de um fóton virtual com um dos pártons (quarks) do próton. Esta interação ocorre em um referencial onde podemos supor que o próton se move muito rapidamente ¹, em

¹ $p^\mu \approx (P, 0, 0, P), P \gg m_p$.

CAPÍTULO 2. MODELO À PÁRTONS DA CROMODINÂMICA QUÂNTICA

que a escala de tempo onde interações quark-quark possíveis, intra-hádrôn, seria muito maior que a escala de tempo da interação fóton-quark. Sendo assim, estes quarks que compõe o hádrôn estariam essencialmente livres de quaisquer outras interações que pudessem interferir na fóton-quark que gera o espalhamento. Supondo eficaz este tratamento, o espalhamento elétron-próton poderia ser escrito como a soma incoerente, de probabilidades, de espalhamentos elétrons-quarks livres

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \sum_q \int_0^1 d\xi f_q(\xi) \left(\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} \right)_{eq}, \quad (2.21)$$

onde aqui aparecem pela primeira vez as *funções de distribuição partônicas* (PDF's) $f_q(\xi)$. Estas definem a probabilidade, $f_q(\xi)d\xi$, de encontrarmos um determinado quark, de sabor q , carregando uma fração de momentum $f_q(\xi)d\xi$ do próton, sendo $0 \leq \xi \leq 1$.

Assim, para a obtenção da função de estrutura $F_2(x, Q^2)$ temos de calcular a seção de choque para o processo mais elementar $eq \rightarrow eq$. Sendo dado por [30][31]

$$\left(\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} \right)_{eq} = \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4} [1 + (1-y)^2] \delta(x - \xi), \quad (2.22)$$

onde e_q é a carga elétrica dos quarks. O quark, após a interação com o fóton, passa a ter um quadrimomentum $\xi p + q$ e, pela condição de camada de massa²,

$$m_q^2 = (\xi p + q)^2 \approx 2p \cdot q\xi - Q^2. \quad (2.23)$$

Diretamente de $x = Q^2/2p \cdot q$, trabalhando em um regime de altas energias, onde $Q^2 \gg m_q^2$, obtemos $\xi = x$. Deste resultado obtemos $\delta(x - \xi)$ na expressão (2.22). Realizando a substituição da expressão (2.22) em (2.21)

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \sum_q \int_0^1 d\xi f_q(\xi) \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4} [1 + (1-y)^2] \delta(x - \xi). \quad (2.24)$$

Desta última, obtemos a previsão do modelo à pártons simples para as funções de estrutura F_1 e F_2 :

$$\begin{aligned} F_2(x) = 2xF_1(x) &= x \sum_q e_q^2 \int_0^1 d\xi f_q(\xi) \delta(x - \xi) \\ &= \sum_q e_q^2 x f_q(x). \end{aligned} \quad (2.25)$$

Uma consequência direta da última expressão é a previsão de uma invariância de escala das funções de estrutura. Este comportamento é conhecido como *invariância de escala de Bjorken*. A primeira igualdade em (2.25) é um resultado da natureza fermiônica dos quarks³, conhecida como *relação de Callan-Gross*.

²Considera-se que uma partícula real de massa m está na sua camada de massa quando seu quadrimomentum $p = (E, \vec{p})$ satisfaz a relação $p^2 \equiv p \cdot p = E^2 - |\vec{p}|^2 = m^2$. Para uma partícula virtual, $p^2 \neq m^2$. Para o caso de um fóton virtual, $q^2 \neq 0$.

³spin= $n + 1/2$, $n \in \mathbb{Z}$.

2.2 O Modelo a Pártons da Cromodinâmica Quântica e a Introdução de Funções de Distribuição Partônicas

Pode-se utilizar as medidas experimentais de $F_2(x)$ para desvendar a composição partônica dos núcleons, no caso quais os sabores de quarks de valência. No caso do próton, a equação (2.25) pode ser escrita como

$$\frac{1}{x}F_2^{ep}(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 [u(x) + \bar{u}(x)] + \left(\frac{1}{3}\right)^2 [d(x) + \bar{d}(x)] + \left(\frac{1}{3}\right)^2 [s(x) + \bar{s}(x)], \quad (2.26)$$

onde abreviamos a notação das funções de distribuição $f_q(x)$:

$$\begin{aligned} f_u &\simeq u(x) = u_V(x) + u_M(x) \\ f_{\bar{u}} &\simeq \bar{u}(x) = u_M(x) \\ f_d &\simeq d(x) = d_V(x) + d_M(x) \\ f_{\bar{d}} &\simeq \bar{d}(x) = d_M(x) \\ f_s &\simeq s(x) = s_M(x) = \bar{s}(x) \end{aligned} \quad (2.27)$$

Em (2.27) utilizamos os índices V e M para separarmos as contribuições dos quarks de valência e quarks de mar, respectivamente. Os quarks de valência que servem para determinar os números quânticos dos hádrons, sua carga, número bariônico e assim por diante. Os quarks de mar são advindos da polarização do vácuo dos campos coloridos, sendo estes quarks virtuais criados em igual quantidade de partículas e antipartículas.

A propriedade conhecida como a invariância de isospin entre o próton e nêutron, permite equivalência entre a distribuição de um quark de valência d_V do próton e a distribuição de um quark de valência $u_V(x)$ do nêutron. Isto possibilita uma comparação direta entre as funções de estrutura do nêutron com as do próton (2.26):

$$\frac{1}{x}F_2^{en}(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 [d(x) + \bar{d}(x)] + \left(\frac{1}{3}\right)^2 [u(x) + \bar{u}(x)] + \left(\frac{1}{3}\right)^2 [s(x) + \bar{s}(x)], \quad (2.28)$$

e a diferença

$$\frac{1}{x} [F_2^{ep}(x) - F_2^{en}(x)] = \frac{1}{3} [u_V(x) - d_V(x)] + \frac{2}{3} [u_M(x) - d_M(x)] \quad (2.29)$$

foi utilizada, originalmente, para obtenção da distribuição de valência dos núcleons.

O modelo a pártons simples foi um sucesso, com sua ótima descrição dos processos de espalhamento profundamente inelásticos, como fora averiguado experimentalmente uma de suas mais fortes previsões, a invariância de Bjorken. Mas, apesar do sucesso aparente da teoria, algumas inconsistências levantadas na época, como a hipótese de que os quarks se comportariam como partículas livres em pequenas distâncias r , mas sem nenhuma observação direta como comprovação, e cujo confinamento sugeria um comportamento para as forças inter-quarks bem diferente do comportamento familiar $1/r^2$ da força eletromagnética e gravitacional, bem conhecidas na época. Além das inconsistências teóricas, experimentos profundamente inelásticos envolvendo elétrons

CAPÍTULO 2. MODELO À PÁRTONS DA CROMODINÂMICA QUÂNTICA

e neutrinos sugeriam que a soma total das frações de momentum do próton carregadas por seus quarks constituintes não chegava a 1

$$\int_0^1 x dx [u(x) + \bar{u}(x) + d + \bar{d}(x) + s(x) + \bar{s}(x)] \approx 0.5, . \quad (2.30)$$

A igualdade (2.30) implicava de todo o momentum do próton espalhado, seus quarks constituintes carregavam somente 50%. Esta inconsistência teve solução com o advento da Cromodinâmica Quântica, onde a propriedade de liberdade assintótica de sua constante de acoplamento α_s no limite $\alpha_s(Q^2 \rightarrow \infty) \rightarrow 0$ permitia a possibilidade de existirem quarks livres em distâncias pequenas, Q^{-1} , assim como a inclusão do glúon, no conjunto de partículas elementares que formam os núcleons, somava mais uma partícula que poderia estar carregando o momentum faltante do próton. Avanços teóricos na teoria da QCD, juntamente da observação experimental da quebra na invariância de escala de Bjorken em altas energias, implicou na construção de um *modelo a pártons da QCD*, como uma evolução direta do modelo a pártons original.

2.2.2 O Modelo a Pártons Melhorado da QCD

O aprimoramento do modelo a pártons original se deu com a introdução de ideias providas da, na época, nova teoria quântica de campos para a força forte, a cromodinâmica quântica. O avanço de técnicas experimentais, assim como a possibilidade de se estudar espalhamentos profundamente inelásticos em energias cada vez maiores, possibilitou a descoberta da quebra de invariância de escala de Bjorken. Este resultado experimental foi um dos maiores comprovantes teóricos da QCD perturbativa. No modelo a pártons da QCD, a invariância de escala de Bjorken é quebrada por logaritmos de Q^2 . Esta quebra por logaritmos ocorre devido a possibilidade de emissão de um glúon pelo quark antes deste interagir com o fóton, Figura 2.3.

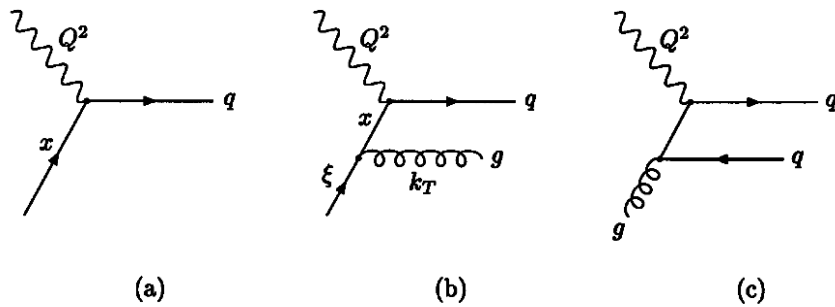


Figura 2.3: Processos partônicos que contribuem para o espalhamento inelástico profundo: (a) diagrama de ordem mais baixa, relacionado ao modelo a pártons simples e (b,c) diagramas de QCD de primeira ordem em α_s , relacionados ao modelo a pártons da QCD.

Esta nova possibilidade deve ser levada em conta no calculo da função de estrutura $F_2(x, Q^2)$. Primeiramente, para a contribuição do diagrama (b) da

2.2 O Modelo a Pártons da Cromodinâmica Quântica e a Introdução de Funções de Distribuição Partônicas

Figura 2.3 devemos levar em conta todos os possíveis valores de ξ e k_T que definem o glúon emitido. Neste caso, logaritmos de Q^2 surgem a partir da integração sobre o espectro de emissão de momentum do glúon (*bremssstrahlung*), de tal forma que [32]

$$\frac{\alpha_s}{2\pi} \int_{\kappa^2}^{Q^2} \frac{dk_T^2}{k_T^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \left(\frac{Q^2}{\kappa^2} \right). \quad (2.31)$$

A equação (2.31) apresenta pela primeira vez a constante de acoplamento da força forte, sendo a integração em k_T definida entre os limites Q^2 , virtualidade do fóton virtual, e κ , que serve como um parâmetro infravermelho arbitrário e regulariza a divergência no polo $k_T^2 = 0$. Sendo esta divergência resultante da emissão colinear de um glúon, no mesmo eixo do quark. Uma redefinição subsequente da função de estrutura permite absorção deste parâmetro arbitrário infravermelho. Através da expressão (2.31) é possível mostrar que a função de estrutura $F_2(x, Q^2)$ pode ser escrita na forma

$$F_2(x, Q^2) = x \sum_q e_q^2 \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} f_q(\xi) \left\{ \delta \left(1 - \frac{x}{\xi} \right) + \frac{\alpha_s}{2\pi} \left[P_{qq} \left(\frac{x}{\xi} \right) \ln \left(\frac{Q^2}{\kappa^2} \right) + R \left(\frac{x}{\xi} \right) \right] \right\}, \quad (2.32)$$

onde P_{qq} e R são funções conhecidas. O caso simples de ordem zero da equação (2.32) é a equação (2.31), resultado do modelo a pártons original, sendo $\xi = x$. Onde, pela equação (2.32), a fração de momentum ξ que o quark carrega antes de interagir é reduzida à x após a emissão do glúon, sendo agora o limite da integral dado por $x \leq \xi < 1$.

Sendo assim, devido à emissão de um glúon obtemos o fator $\alpha_s \ln(Q^2/\kappa^2)$, e consequentemente, a contribuição de diagramas de Feynman com a emissão de n glúons é proporcional a $[\alpha_s \ln(Q^2/\kappa^2)]^n$. Entretanto, a presença de logaritmos de Q^2 somado ao parâmetro infravermelho arbitrário κ levaria a uma não conversão da série perturbativa. Estas divergências colineares devem ser renormalizadas, assim como foi feito para as divergências ultravioletas. Podemos absorver estas divergências em uma reformulação da função de distribuição em uma nova função renormalizada $f_q(x, \mu_f)$:

$$f_q(x, \mu_f) = f_q(x) + \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} f_q(\xi) P_{qq} \left(\frac{x}{\xi} \right) \ln \left(\frac{\mu_f^2}{\kappa^2} \right). \quad (2.33)$$

A equação (2.33) apresenta pela primeira vez a escala de fatorização μ_f . Assim como feito anteriormente para o modelo a pártons original, podemos reescrever a função de estrutura $F_2(x, Q^2)$ em função destas novas funções de distribuição renormalizadas

$$F_2(x, Q^2) = x \sum_q e_q^2 \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} f_q(\xi, Q^2) \left[\delta \left(1 - \frac{x}{\xi} \right) + \frac{\alpha_s}{2\pi} R \left(\frac{x}{\xi} \right) \right]. \quad (2.34)$$

A última expressão restringe as novas funções de distribuição renormalizadas $f_q(x, Q^2)$ a serem finitas e bem comportadas, implicação direta das funções de estrutura serem observáveis físicos. Efetivamente, as divergências colineares

CAPÍTULO 2. MODELO À PÁRTONS DA CROMODINÂMICA QUÂNTICA

são todas absorvidas na nova função de distribuição renormalizada. Voltando ao parâmetro κ , este pode ser eliminado ao considerarmos a dependência em Q^2 de $f_q(x, Q^2)$. É possível observar esta dependência ao diferenciar (2.33) em relação a $\ln Q^2$:

$$\frac{\partial f_q(x, Q^2)}{\partial \ln Q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{\xi}{\xi} f_q(\xi, Q^2) P_{qq} \left(\frac{x}{\xi} \right). \quad (2.35)$$

Esta é um exemplo de uma equação de evolução DGLAP[33][34][35][36] em ordem dominante. Como o nome indica, a equação acima define como as funções de distribuição $f_q(\xi, Q^2)$ evoluem com a escala Q^2 , sendo uma escala inicial Q_0 bem definida. Como consequência, podemos agora fatorizar um observável qualquer em função de uma densidade partônica $f_q(\xi, Q^2)$ que já tenha absorvido as divergências infravermelhas, e uma função R dependente de processo, que pode ser calculada perturbativamente.

Vamos agora calcular a contribuição do diagrama (c) da Figura 2.3, onde temos a criação de um par quark-antiquark por um glúon. A equação de evolução para f_q neste caso é

$$\frac{\partial f_q(x, Q^2)}{\partial \ln Q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} \left[f_q(\xi, Q^2) P_{qq} \left(\frac{x}{\xi} \right) + f_g(\xi, Q^2) P_{qg} \left(\frac{x}{\xi} \right) \right], \quad (2.36)$$

sendo esta última expressão a versão completa de (2.35). Nesta aparece a contribuição de $f_g(\xi, Q^2)$, a função de distribuição renormalizada dos glúon. Esta obedece a seguinte equação de evolução.

$$\frac{\partial f_g(x, Q^2)}{\partial \ln Q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} \left[f_q(\xi, Q^2) P_{gq} \left(\frac{x}{\xi} \right) + f_g(\xi, Q^2) P_{gg} \left(\frac{x}{\xi} \right) \right]. \quad (2.37)$$

As funções $P_{ij}(z \equiv x/\xi)$, conhecidas como *funções de desdobramento* (*splitting functions*) são dadas, em ordem dominante, por

$$P_{qq}(z) = \frac{4}{3} \left(\frac{1+z^2}{1-z} \right)_+, \quad (2.38)$$

$$P_{qg}(z) = \frac{1}{2} [z^2 + (1-z)^2], \quad (2.39)$$

$$P_{gq}(z) = \frac{4}{3} \frac{[1 + (1-z)^2]}{z}, \quad (2.40)$$

$$P_{gg}(z) = 6 \left[\frac{1-z}{z} + z(1-z) + \frac{z}{(1-z)_+} + \left(\frac{11}{12} - \frac{n_f}{3} \right) \delta(1-z) \right], \quad (2.41)$$

onde n_f é a mesma variável já introduzida na definição da constante de acoplamento da força forte α_s , o número de sabores ativos na escala de energia Q^2 . As distribuições "+", para uma função suave, são definidas como

$$\int_0^1 dx \frac{f(x)}{(1-x)_+} = \int_0^1 dx \frac{f(x) - f(1)}{1-x} \quad (2.42)$$

2.2 O Modelo a Pártons da Cromodinâmica Quântica e a Introdução de Funções de Distribuição Partônicas

e

$$\frac{1}{(1-x)_+} = \frac{1}{1-x}, \quad \text{para } 0 \leq x < 1. \quad (2.43)$$

As novas funções introduzidas pelo modelo a pártons da QCD, as funções de desdobramento, dão a probabilidade associada a cada tipo de interação possível da QCD, ligadas diretamente aos vértices elementares da interação.

Nesta dissertação trabalhamos com funções de distribuição partônicas (PDF's) criadas para o caso específico de espalhamentos pp e $\bar{p}p$. Porém, a definição destas PDF's é independente do tipo de espalhamento a qual são atribuídas, estas são universais no quesito de descrição do comportamento partônico do próton. Estas PDF's $f_q(x, Q^2)$ e $f_g(x, Q^2)$ são obtidas através de um ajuste global de todo e qualquer processo envolvendo prótons, sendo este espalhamento elástico, profundamente inelástico, difrativo, ressonante, etc. A prescrição comum à maioria dos grupos criadores destes conjunto de PDF's é a definição de uma parametrização inicial $f_i(x, Q_0^2)$ e sua dependência explícita com x , sendo esta escala Q_0 uma escala de grande momentum que permita a utilização de um tratamento perturbativo. Um exemplo é o do grupo criador do conjunto de funções MSHT20 [3], estes adotam uma escala inicial $Q_0 = 1\text{GeV}$ e a parametrização

$$xf(x, Q_0^2) = A(1-x)^\eta x^\delta \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i T_i^{Ch}(y(x)) \right), \quad (2.44)$$

onde $T_i^{Ch}(y)$ são polinômios de Chebyshev em y , sendo $y = 1 - 2x$ e $i = u, \bar{u}, d, \dots, g$. A partir desta parametrização, as equações DGLAP são então usadas para determinar $f_i(x, Q^2)$ em todos os valores de x e Q^2 em que existam dados experimentais para adequado ajuste dos parâmetros livres. Esta é a estratégia global seguida pela maioria dos grupos responsáveis pela extração das funções de distribuição partônicas $f_i(x, Q^2)$ em LO, NLO e NNLO. Nesta dissertação, escolhemos trabalhar com os conjuntos, em ordem dominante, CT14, CT14L e MSHT20, sendo suas características discutidas em maior detalhe no Capítulo 4.

Capítulo 3

Eiconalização do Modelo Inspirado em QCD

Atualmente ainda há uma procura global por um modelo totalmente baseado na cromodinâmica quântica. Um modelo que consiga descrever todos os fenômenos da força forte para todos os limites de energia onde esta se faz presente. O grande sucesso da QCD perturbativa nas escalas de energia a partir do GeV, onde já foi comprovada sua aplicabilidade eficaz, gerou, já a muito tempo, o incentivo por modelos que consigam estender seu sucesso as regiões não-perturbativas de energia. Assim sendo, uma grande variedade de modelos de espalhamento em altas energias pertencem à categoria de modelos inspirados em QCD [37]. Criados com a intenção de descrever processos hadrônicos ligados à região de transição entre os domínios perturbativos e não-perturbativos, utilizando, em grande parte, o formalismo do modelo à pártons da QCD [38].

Nos modelos inspirados em QCD, a descrição do espalhamento elástico é realizado considerando-se a "sombra" do espalhamento inelástico (*shadowing*), o que torna apropriado o tratamento baseado na representação eiconal da amplitude de espalhamento. Neste formalismo, as funções eiconais para os espalhamentos pp e $\bar{p}p$ são escritas como a soma de contribuições de interações suaves e de processos de QCD semi-duros, considerando-se uma amplitude par como dominante em altas energias, tentando realizar a conexão entre as partes perturbativas e não-perturbativas. Como resultado, as grandezas frontais ($t = 0$) $\sigma_{tot}(s)$ e $\rho(s)$ para os espalhamentos pp e $\bar{p}p$ igualam-se assintoticamente. Uma consideração comum a estes modelos é de que o crescimento da seção de choque total é alavancado em parte, em altas energias, ao rápido aumento nas funções de distribuição dos pártons, majoritariamente dos glúons, em pequenas frações de momentum x .

Com dados experimentais de σ_{tot}^{pp} , ρ^{pp} e $d\sigma^{pp}/dt$ na região do ISR e subsequente análise realizada por Amaldi e Schubert, ficou demonstrado a incompatibilidade de ajustes empíricos com a utilização de modelos que fatorizem as eiconais $\chi(b, s)$ em energia e parâmetro de impacto da seguinte maneira $\chi(b, s) = f(s)w(b)$ [39]. Enquanto medidas no $Spp\bar{p}S$ trouxeram evidências de violação da invariância de escala geométrica [40][41], impossibilitando a cons-

3.1 O Modelo

trução de eiconais da forma $\chi(b, s) = f(b/R(s))$. Assim, a procura por eiconais válidas para utilização em modelos inspirados em QCD levou a construção de eiconais híbridas, também conhecidas como *eiconais semi-fatorizadas*. Assim sendo, sem princípios simplificadores como a fatorização da eiconal e a invariância de escala geométrica, os modelos inspirados em QCD restringem a grande diversidade de eiconais com propriedades híbridas por meio do modelo à partões da QCD.

Comum a variantes deste tipo de modelo é o processo de construção da eiconal. Primeiramente se constrói uma eiconal puramente imaginária, enquanto a parte real é obtida através de relações de dispersão. Modelos que seguiram este método apresentaram grande sucesso em casos específicos onde $\text{Re}\{\chi\} \ll \text{Im}\{\chi\}$.

Neste capítulo introduzimos o modelo que foi foco desta dissertação. Explicamos as escolhas por detrás das definições das eiconais utilizadas para parte suave e semidura da seção de choque. Introduzimos uma seção de choque para QCD com princípios mais gerais e que leva em consideração as simetrias envolvidas na soma incoerente de seções de choque partônicas envolvidas no processo de espalhamento total. Consideramos um fator de forma para ambas as componentes suaves e semiduras das eiconais. Demonstramos a relação entre as partes imaginária e real das eiconais através de relações de dispersão derivativas. Ao final do capítulo apresentamos as seções de choque partônicas para todos os possíveis subprocessos de espalhamento duros entre os partões de cada hádron, assim como seus diagramas de Feynman e o formalismo para sua obtenção em ordem dominante.

3.1 O Modelo

Como discutido, em modelos inspirados em QCD o crescimento da seção de choque total é associado aos espalhamentos semi-duros entre os partões nos hádrons. Nosso modelo incorpora, através da eiconalização, processo suaves e semi-duros de maneira compatível com as restrições de analiticidade e unitariedade. Nestes modelos as seções de choque e parâmetro ρ são dadas por

$$\sigma_{tot}(s) = 4\pi \int_0^\infty b db [1 - e^{-\chi_R(s,b)} \cos \chi_I(s,b)], \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{inel}(s) = \sigma_{tot}(s) - \sigma_{el}(s) &= 2\pi \int_0^\infty b db G_{inel}(s,b) \\ &= 2\pi \int_0^\infty b db [1 - e^{2\chi_R(s,b)}], \end{aligned} \quad (3.2)$$

$$\rho(s) = \frac{-\int_0^\infty b db e^{-\chi_R(s,b)} \sin \chi_I(s,b)}{\int_0^\infty b db [1 - e^{-\chi_R(s,b)} \cos \chi_I(s,b)]}, \quad (3.3)$$

CAPÍTULO 3. EICONALIZAÇÃO DO MODELO INSPIRADO EM QCD

respectivamente, onde s é o quadrado da energia total de centro de massa, b é o parâmetro de impacto, G_{inel} é a função de recobrimento inelástica e $\chi(s, b) = \text{Re}\chi(s, b) + i\text{Im}\chi(s, b)$ é a função eiconal (complexa).

Assumimos que as funções eiconais para os espalhamentos pp e $\bar{p}p$ são aditivas com respeito as partes suaves e semi-duras das interações partônicas:

$$\chi(s, b) = \chi_{suave}(s, b) + \chi_{SD}(s, b). \quad (3.4)$$

Como descrito anteriormente, no limite semi-duro as interações fortes para colisões hádron-hádron podem ser tratadas como uma soma incoerente das interações duras entre os quarks e glúons que os compõem. Especificamente, a seção de choque da QCD, σ_{QCD} , é obtida através da convolução das seções de choque partônicas, $\hat{\sigma}$, com suas respectivas distribuições partônicas. Segue do modelo a pártons aprimorado da QCD que o termo semi-duro da eiconal $\chi_{SD}(s, b)$ pode ser fatorizado da seguinte forma [42][43][44]

$$\text{Re}\chi_{SD}(s, b) = \frac{1}{2}W_{SD}(b)\sigma_{QCD}(s), \quad (3.5)$$

onde $W_{SD}(s, b)$ é a densidade de recobrimento para os pártons no espaço do parâmetro de impacto p ,

$$W_{SD}(b) = \int d^2b' \rho_A(|\mathbf{b} - \mathbf{b}'|) \rho_B(b'), \quad (3.6)$$

e σ_{QCD} é seção de choque da QCD

$$\begin{aligned} \sigma_{QCD}(s) = & \sum_{i,j,k,l} \int_{p_{Tmin}}^{s/4} dp_T^2 \int_{4p_T^2/s}^1 dx_1 \int_{4p_T^2/x_1 s}^1 dx_2 \\ & \times [f_{i/A}(x_1, Q^2)f_{j/B}(x_2, Q^2) + f_{j/A}(x_1, Q^2)f_{i/B}(x_2, Q^2)] \\ & \times \left[\frac{d\hat{\sigma}_{ij \rightarrow kl}}{dp_T^2}(\hat{t}, \hat{u}) + \frac{d\hat{\sigma}_{ij \rightarrow kl}}{dp_T^2}(\hat{u}, \hat{t}) \right] (1 - \delta_{ij}/2)(1 - \delta_{kl}/2). \end{aligned} \quad (3.7)$$

A equação (3.7) expressa a seção de choque total inclusiva da QCD como uma convolução de conjuntos de distribuições partônicas universais $f(x, Q^2)$ e as seções de choque partônicas $d\hat{\sigma}/dp_T^2$. Onde "A" e "B" são os hádrons que iniciam o processo de espalhamento, para este trabalho pp ou $\bar{p}p$. O somatório é realizado sobre todas as combinações possíveis de pártons iniciais (i, j) e finais (k, l), permitidas pela Lagrangeana da QCD, apêndice A. As seções de choque partônicas serão obtidas na próxima seção, enquanto as PDF's vamos definir no próximo capítulo. As variáveis de Mandelstam já introduzidas aparecem na equação em seu formato original, assim como, em um novo formato ($\hat{s}, \hat{t}, \hat{u}$) que identificam as variáveis como estando no referencial de centro de massa do processo de espalhamento duro entre os pártons de cada hádron, $ij \rightarrow kl$. As funções δ são necessárias para o tratamento das simetrias dos possíveis jatos e alvos dos feixes de pártons, quando temos pártons iguais nos estados inicial e final. As integrais são realizadas sob p_T^2 , x_1 e x_2 , sendo x_1 e x_2 as frações de momentum total de "A" e "B" carregadas pelos pártons do estado inicial,

3.1 O Modelo

seus limites vem diretamente das relações entre as variáveis do sistema que aparecem no tratamento do modelo a pártons da QCD [30]. O limite inferior para o momentum transversal vem da definição de um corte p_{Tmin} em que assumimos uma precisa aplicabilidade do tratamento perturbativo da seção de choque. A literatura sugere um corte mínimo em $p_{Tmin} = 1 \text{ GeV}$ [45][46][47] e é o que utilizamos nesta dissertação. Nesta integral foi utilizado $Q^2 = p_T^2$, porém Q^2 foi mantido na escrita das funções de distribuição partônicas na equação.

A transformação necessária para ligarmos as seções de choque partônicas em $\hat{t}$ e p_T é

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dp_T^2} = \frac{d\hat{\sigma}}{d(-\hat{t})} \frac{d(-\hat{t})}{dp_T^2} = \frac{d\hat{\sigma}}{d(-\hat{t})} \frac{1}{\sqrt{1 - 4\frac{p_T^2}{\hat{s}}}} = \frac{d\hat{\sigma}}{d|\hat{t}|} \frac{1}{\sqrt{1 - 4\frac{p_T^2}{\hat{s}}}}. \quad (3.8)$$

Voltando às funções eiconais, estas são escritas em termos de suas partes pares e ímpares conectadas por simetria de cruzamento. Para o caso pp e $\bar{p}p$, a combinação fica $\chi_{pp}^{p\bar{b}} = \chi^+ \pm \chi^-(s, b)$ com $\chi^+(s, b) = \chi_{suave}^+(s, b) + \chi_{SD}^+(s, b)$ e $\chi^-(s, b) = \chi_{suave}^-(s, b) + \chi_{SD}^-(s, b)$. Entretanto, para a o modelo a pártons da QCD, $\chi_{SD}^-(s, b)$ decresce rapidamente com o crescimento de s , já que a diferença entre as seções de choque pp e $\bar{p}p$ se deve somente a diferente contribuição das seções de choque de aniquilamento quark-antiquark (valência) em dois canais. Assim, a eiconal de cruzamento ímpar $\chi^-(s, b)$ recebe nenhuma contribuição dos processo semiduros em altas energias. Como resultado, podemos tomar $\chi_{SD}(s, b) = \chi_{SD}^+(s, b)$ e conseqüentemente, $\chi^-(s, b) = \chi_{suave}^-(s, b)$. A conexão entre a parte real e imaginária destas eiconais são obtidas através de relações de dispersão, apêndice B.

3.1.1 Fatores de forma

Para as densidades de recobrimento, realizamos a hipótese simples, de que estas são iguais em formato para a região suave e semidura. A escolha comum para as densidades de recobrimento $W_{suave}^-(b)$ e $W_{suave}^+(b)$ vem da aproximação de dipolo de carga para os fatores de forma $G_A(k_\perp)$ e $G_B(k_\perp)$ dos hádrons colidentes A e B , onde

$$\begin{aligned} W(b) &= \int d^2b' \rho_A(|\mathbf{b} - \mathbf{b}'|) \rho(b') \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dk_\perp k_\perp J_0(k_\perp b) G_A(k_\perp) G_B(k_\perp), \end{aligned} \quad (3.9)$$

e

$$G_A(k_\perp) = G_B(k_\perp) \equiv G_{dip}(k_\perp; \mu) = \left(\frac{\mu^2}{k_\perp^2 + \mu^2} \right)^2. \quad (3.10)$$

Aqui $\rho(b)$ é a densidade partônica, que da a densidade de probabilidade de se achar um párton na área d^2b no espaço do parâmetro de impacto b . Em termos do fator de forma

$$\rho(b) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int dk_\perp G(k_\perp) e^{i\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{b}}. \quad (3.11)$$

Assim, usando o fator de forma de dipolo

$$\begin{aligned} W_{suave}^+(b; \mu_{suave}^+) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dk_\perp k_\perp J_0(k_\perp b) G_{dip}^2(k_\perp; \mu_{suave}^2) \\ &= \frac{(\mu_{suave}^+)^2}{96\pi} (\mu_{suave}^+ b)^3 K_3(\mu_{suave}^+ b), \end{aligned} \quad (3.12)$$

onde K_3 é a função modificada de Bessel de segunda espécie e μ_{suave}^+ é um parâmetro livre ajustável que leva em conta a distribuição de massa, dos quarks de valência, dentro do hádron. A função $W(n; \mu)$ é normalizada para que $\int d^2W(b; \mu) = 1$. A parte ímpar segue

$$W_{suave}^-(b; \mu_{suave}^-) = \frac{(\mu_{suave}^-)^2}{96\pi} (\mu_{suave}^- b)^3 K_3(\mu_{suave}^- b) \quad (3.13)$$

onde $\mu_{suave}^- = 0.5 \text{ GeV}$, o valor é fixado já que a eiconal ímpar leva em conta somente a diferença entre os canais pp e $p\bar{p}$ em baixas energias.

No caso de glúons semiduros, que dominam em altas energias, consideramos a possibilidade de uma "ampliação" da distribuição espacial. Nossa consideração sugere um aumento do diâmetro médio gluônico quando $\sqrt{s}$ aumenta. A literatura demonstra que esta gera uma ótima descrição dos dados de $\sigma_{tot}^{pp, p\bar{p}}$ e $\rho^{pp, p\bar{p}}$, sugerindo fortemente uma dependência da densidade de recobrimento semidura com a energia. A ideia por de traz da introdução deste efeito surge de abordagens antigas, particularmente as geométricas, as quais o papel de fatores de forma fenomenológicos dependes da energia são centrais. Assumimos, baseado no modelo a pártons da QCD, um fator de forma dipolo

$$G_{SD}(k_\perp; \nu_{SD}) = \left(\frac{\nu_{SD}^2}{k_\perp^2 + \nu_{SD}^2} \right)^2, \quad (3.14)$$

onde ν_{SD} é outro parâmetro livre a ser ajustado. O fator de forma fica

$$W_{SD}(b; \nu_{SD}) = \frac{\nu_{SD}^2}{96\pi} (\nu_{SD} b)^3 K_3(\nu_{SD} b). \quad (3.15)$$

Estes resultados obtidos para os fatores de forma semiduro e suave aparecem em detalhe no apêndice C.

3.1.2 Relações de Dispersão Derivativas e Eiconal em Altas energias

A analiticidade da amplitude de espalhamento leva a relações de dispersão com condições de simetria de cruzamento. As relações de dispersão tem como resultado fundamental a conexão entre as partes real e imaginária de funções complexas analíticas. Comumente utilizadas são as relações de dispersão integrais devido ao crescimento suave das seções de choque totais pp e $p\bar{p}$, porém, o caráter não-local das relações integrais e o limitado número de funções que permitem integração analítica sugerem o uso de relações de dispersão derivativas.

3.2 Seções de Choque Partônicas e Diagramas de Feynman

As relações seguidas nesta dissertação são

$$\frac{\text{Re}\{f_+\}(s)}{s} = \tan\left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s}\right] \frac{\text{Im}\{f_+\}(s)}{s}, \quad (3.16)$$

$$\frac{\text{Re}\{f_-\}(s)}{s} = -\cot\left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s}\right] \frac{\text{Im}\{f_-\}(s)}{s}, \quad (3.17)$$

Estas relações são obtidas em maior detalhe no apêndice B.

Assim, aplicando a relação de dispersão para $\text{Re}\chi_{SD} = \text{Re}\chi_{SD}^+ = \frac{1}{2}W_{SD}(s, b)\sigma_{QCD}(s)$ temos

$$\text{Im}\{\chi_{SD}\}(s, b) = -\tan\left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s}\right] \text{Re}\{\chi_{SD}\}$$

Por questão de precisão utilizamos até o termo derivada de 5^a ordem

$$\text{Im}\{\chi_{SD}\}(s, b) = -\left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{d \ln s}\right)^3 + \frac{2}{5} \left(\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s}\right)^5 + \dots\right] \text{Re}\{\chi_{SD}\}$$

Este é o resultado utilizado para parte semidura da seção de choque total.

Com relação a parte suave, utilizamos uma parametrização com termos ditados pela fenomenologia de Regge [1]. Para a parte par da Eiconal suave utilizamos

$$\chi_{suave}^+(s, b) = \frac{1}{2}W_{suave}^+(b, \mu_{suave}) \left[A' + \frac{B'}{(s/s_0)^\gamma} e^{i\pi\gamma/2}\right], \quad (3.18)$$

onde $\sqrt{s_0} = 5 \text{ GeV}$ e A' , B' , γ e μ_{suave}^+ são parâmetros livres. O fator de fase $e^{i\pi\gamma/2}$, que certifica as propriedades analíticas da amplitude, é um resultado das relações de dispersão.

A parte ímpar da eiconal $\chi^-(s, b) = \chi_{suave}^-(s, b)$, responsável pela diferença entre os canais pp e $\bar{p}p$ e que desaparece em altas energias, é dada por

$$\chi^-(s, b) = \frac{1}{2}W_{suave}^-(b, \mu_{suave}^-) C' \frac{e^{-i\pi/4}}{\sqrt{s/s_0}}, \quad (3.19)$$

onde C' , a força do termo ímpar, também é um parâmetro livre. A expressão (3.19) foi escrita com a analiticidade correta, já que a fase $e^{-i\pi/4}$ é um resultado das relações de dispersão

$$\text{Im}\{F(s)\}(s) = \cot\left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s}\right] \text{Re}\{F(s)\}(s). \quad (3.20)$$

3.2 Seções de Choque Partônicas e Diagramas de Feynman

Para obtenção das seção de choque $\sigma_{QCD}(s)$ necessitamos definir as seções de choque dos subprocessos envolvidos nos espalhamentos hádron-hádron.

CAPÍTULO 3. EICONALIZAÇÃO DO MODELO INSPIRADO EM QCD

Para começarmos a atacar o problema da obtenção de seções de choque para cada um dos subprocessos envolvidos

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dp_T^2}(ij \rightarrow kl), \quad (3.21)$$

em colisões do tipo $A + B \rightarrow A' + B'$, podemos partir de processo análogos provindos da Eletrodinâmica Quântica (*Quantum Electrodynamics*, QED); a comparação é válida já que os processos são sobre a mesma categoria de partículas, férmions de Dirac, elétrons, múons, quarks, etc., e bósons vetoriais, fótons e glúons [8]. O processo mais simples que precisamos tratar é o de espalhamento entre quarks de sabores diferentes, $q + q' \rightarrow q + q'$. Conseguimos obter a seção de choque deste processo nos apoiando na fórmula para um espalhamento análogo, $e^- \mu \rightarrow e^- \mu$. A seção de choque da QED para este processo é

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(e^- \mu \rightarrow e^- \mu) = \frac{2\pi\alpha^2}{\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} \right], \quad (3.22)$$

lembrando que estamos trabalhando no limite em que podemos desprezar a massa dos pártons participantes do espalhamento, o que nos leva a equação do capítulo anterior

$$\hat{s} + \hat{t} + \hat{u} = 0. \quad (3.23)$$

Agora, para que possamos converter esta seção de choque em seu análogo da QCD, precisamos trocar a constante de acoplamento utilizada para α_s e multiplicar a seção de choque por um fator de simetria do grupo $SU(3)$. Para isto, fazemos uso das regras de Feynman, apêndice A, apresentadas para o diagrama da Figura 3.1, onde fica definido que as linhas retas são férmions e as linhas curvas são glúons.

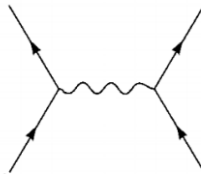


Figura 3.1: Diagrama de Feynman para um espalhamento $qq' \rightarrow qq'$.

O fator de cor deste diagrama, como visto no apêndice A, é

$$(t^a)_{i'i} (t^a)_{j'j}, \quad (3.24)$$

onde i, i' são as cores iniciais e finais do quark q e j, j' são as cores iniciais e finais do quark q' . Para colocarmos este fator em nossa seção de choque, necessitamos tirar seu quadrado, somar sobre as cores finais e tirar a média sobre as cores iniciais. Realizando estes passos, ficamos com

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \text{tr}[t^b t^a] \text{tr}[t^b t^a] = \frac{1}{9} [C(r)]^2 \delta^{ab} \delta^{ab} \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{4} \cdot 8 = \frac{2}{9}, \quad (3.25)$$

3.2 Seções de Choque Partônicas e Diagramas de Feynman

onde $C(r) = 1/2$, para a representação fundamental de $SU(3)$ apresentada no apêndice A. Obtemos finalmente a seção de choque partônica para $qq' \rightarrow qq'$

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(qq' \rightarrow qq') = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} \right]. \quad (3.26)$$

Podemos nos aproveitar desta equação e utilizarmos a propriedade de simetria de cruzamento, explicada no Capítulo 1, para obtermos a seção de choque para o processo $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$. Para isto, só precisamos cruzar os canais t e s em (3.26) e chegamos à seção de choque para um processo de aniquilamento de par de um sabor indo em par de outro sabor

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}') = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2} \right]. \quad (3.27)$$

Para o processo de aniquilamento de um par de um sabor indo no mesmo par, necessitamos analisar a contribuição de dois diagramas de Feynman, Figura 3.2. O análogo que iremos utilizar é o caso do espalhamento Bhabha da QED, $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$, com seção de choque

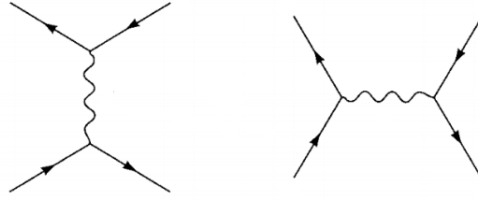


Figura 3.2: Diagramas de Feynman para um espalhamento $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$.

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(e^+e^- \rightarrow e^+e^-) = \frac{2\pi\alpha^2}{\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{s}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{t}^2}{\hat{s}^2} + \hat{u}^2 \left(\frac{1}{\hat{s}} + \frac{1}{\hat{t}} \right)^2 \right]. \quad (3.28)$$

Este processo é um pouco mais complicado que os dois anteriores, ao invés de termos um fator único multiplicando nosso análogo, cada termo da expressão (3.28) vai receber diferentes fatores de cor. Analisamos o processo usando estados iniciais e finais de helicidade. Como estamos no limite em que podemos desprezar a massa dos nossos pártons, a helicidade do processo é conservada, o que implica que a reação $e_R^+e_L^- \rightarrow e_L^+e_R^-$ pode receber contribuições do diagrama do canal- s , enquanto $e_R^+e_R^- \rightarrow e_R^+e_R^-$ recebe contribuições somente do diagrama do canal- t . As seções de choque ficam

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(e_R^+e_L^- \rightarrow e_L^+e_R^-) &= \frac{4\pi\alpha^2}{\hat{s}^2} \frac{\hat{t}^2}{\hat{s}^2}, \\ \frac{d\sigma}{d\hat{t}}(e_R^+e_R^- \rightarrow e_R^+e_R^-) &= \frac{4\pi\alpha^2}{\hat{s}^2} \frac{\hat{s}^2}{\hat{t}^2}. \end{aligned} \quad (3.29)$$

CAPÍTULO 3. EICONALIZAÇÃO DO MODELO INSPIRADO EM QCD

A seção de choque de $e_R^+ e_L^- \rightarrow e_L^+ e_L^-$ deve ser nula. A última seção de choque $e_R^+ e_L^- \rightarrow e_R^+ e_L^-$ depende de ambos os diagramas, canal- s e canal- t . Esta fica

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(e_R^+ e_L^- \rightarrow e_R^+ e_L^-) = \frac{4\pi\alpha^2}{\hat{s}^2} \hat{u}^2 \left(\frac{1}{\hat{t}} + \frac{1}{\hat{s}} \right)^2. \quad (3.30)$$

A invariância da QED sob paridade implica que as seções de choque são invariantes sob reversão das helicidades.

Finalmente, para convertermos o nosso análogo em sua versão para QCD, adicionamos os fatores de cor para cada diagrama, assim como realizado para o caso $qq' \rightarrow qq'$. Somente a última expressão recebe um fator diferente, já que depende da contribuição do cruzamento do dois diagramas. Este fator, com as regras do apêndice A, fica

$$\left(\frac{1}{3} \right)^2 \cdot (t^a)_{i'i} (t^a)_{jj'} \cdot (t^b)_{j'i'} (t^b)_{ij} = \frac{1}{9} \text{tr}[t^a t^b t^a t^b], \quad (3.31)$$

mas,

$$t^a t^b t^a t^b = \left(C_2(r) - \frac{1}{2} C_2(G) \right) t^a t^a = \left(\frac{4}{3} - \frac{3}{2} \right) \frac{4}{3} = -\frac{2}{9}, \quad (3.32)$$

o que implica em

$$\frac{1}{9} \text{tr}[t^a t^b t^a t^b] = -\frac{2}{27}. \quad (3.33)$$

Somando todas as seções de choque, após multiplicar os respectivos fatores de cor e levarmos em conta sua helicidade, chegamos na seguinte seção de choque para $q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}$

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}) = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2} \right] - \frac{8\pi\alpha_s^2}{27\hat{s}^2} \frac{\hat{u}^2}{\hat{s}\hat{t}}. \quad (3.34)$$

Novamente, podemos cruzar os canais, neste caso s e u , para obtermos a seção de choque de $qq \rightarrow qq$

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(qq \rightarrow qq) = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{t}^2 + \hat{s}^2}{\hat{u}^2} \right] - \frac{8\pi\alpha_s^2}{27\hat{s}^2} \frac{\hat{s}^2}{\hat{u}\hat{t}}. \quad (3.35)$$

O processo $\bar{q}\bar{q} \rightarrow \bar{q}\bar{q}$ tem a mesma seção de choque do processo $qq \rightarrow qq$.

Agora analisaremos as seções de choque partônicas que terão maior contribuição para σ_{QCD} , seções de choque que envolvam glúons no estado inicial. Estas são consideravelmente mais complicadas de serem analisadas, primeiramente pela maior quantidade de diagramas necessários para termos todas as contribuições do processo, assim como pelo fato do tratamento por separação de helicidade para estas contribuições ser necessário. Então para estas seções de choque partônicas apresentamos somente os processo análogos utilizados e os diagramas de Feynmann que contribuem.

Começamos pelo processo $q\bar{q} \rightarrow g\bar{g}$, já que este pode ser estendido, através da simetria de cruzamento de canais, para todos outros processos. O análogo

3.2 Seções de Choque Partônicas e Diagramas de Feynman

a ser estudado para $q\bar{q} \rightarrow gg$ é a seção de choque do aniquilamento $e^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$ da QED

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(e^+e^- \rightarrow \gamma\gamma) = \frac{2\pi\alpha^2}{\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{u}}{\hat{t}} + \frac{\hat{t}}{\hat{u}} \right]. \quad (3.36)$$

Para realizarmos a transformação, do análogo, para QCD devemos levar em conta a contribuição de três diagramas de Feynman, que aparecem na figura 3.39.

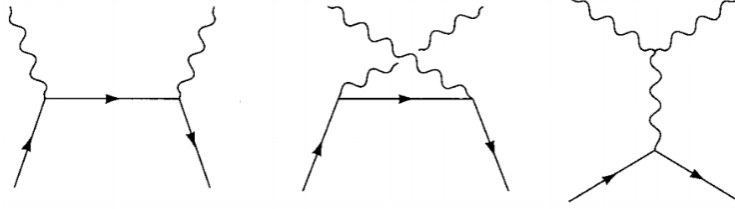


Figura 3.3: Diagramas de Feynman para um espalhamento $q\bar{q} \rightarrow gg$.

A contribuição de cada diagrama deve ser somado sob os estados de polarização transversos do glúon. O que, como mencionado anteriormente, é um processo complicado e portanto mencionamos somente o fator de cor para o quadrado de qualquer um dos diagramas do processo é o quadrado de

$$(t^a)_{ij}(t^b)_{jk}, \quad (3.37)$$

que deve ser somado sobre as cores do glúon a,b e tirado a média sobre as cores de q e $\bar{q}$, i,k. O fator de cor fica então:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \text{tr} [t^a t^b t^b t^a] = \frac{1}{9} \cdot 3(C_2(r))^2 = \frac{16}{27}. \quad (3.38)$$

Com isto temos todas as ferramentas necessárias para obtermos a seguinte seção de choque partônica

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow gg) = \frac{32\pi\alpha_s^2}{27\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{u}}{\hat{t}} + \frac{\hat{t}}{\hat{u}} \right] - \frac{8\pi\alpha_s^2}{3\hat{s}^2} \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2}. \quad (3.39)$$

Como fizemos anteriormente, podemos obter o resto das seções de choque partônicas quark-glúon pela propriedade de cruzamento. Para obtermos a reação inversa $gg \rightarrow q\bar{q}$ teremos o mesmo comportamento de (3.39), tirando a média sobre as cores dos glúons, ao invés das cores dos quarks, dando um fator $(3/8)^2$. A seção de choque para o processo $gg \rightarrow q\bar{q}$ é portanto

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(gg \rightarrow q\bar{q}) = \frac{\pi\alpha_s^2}{6\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{u}}{\hat{t}} + \frac{\hat{t}}{\hat{u}} \right] - \frac{3\pi\alpha_s^2}{8\hat{s}^2} \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2}. \quad (3.40)$$

Para a última seção de choque, cruzamos os canais s e t e multiplicar pelo fator, $(3/8)$, já que agora a média é sobre a cor de somente um glúon, resultando em

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(gq \rightarrow gq) = -\frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left[\frac{\hat{s}}{\hat{u}} + \frac{\hat{u}}{\hat{s}} \right] + \frac{\pi\alpha_s^2}{\hat{s}^2} \frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}. \quad (3.41)$$

CAPÍTULO 3. EICONALIZAÇÃO DO MODELO INSPIRADO EM QCD

Para seção de choque que mais contribui para seção de choque total σ_{QCD} , $gg \rightarrow gg$, este processo não apresenta um análogo da QED em que possamos nos apoiar para obtermos sua seção de choque. Na Figura 3.4 apresentamos os diagramas de Feynman que contribuem para seção de choque em ordem dominante. Partiremos das amplitudes destes diagramas contando com $g(k_1)g(k_2) \rightarrow g(p_1)g(p_2)$

$$i\mathcal{M}_1 = g^2 f^{abc} f^{cde} \frac{-i}{s} [g^{\mu\nu}(k_1 - k_2)^\lambda + g^{\nu\lambda}(k_1 + 2k_2)^\mu - g^{\lambda\mu}(2k_1 + k_2)^\nu] \\ \times [g^{\rho\sigma}(p_2 - p_1)_\lambda - g_\lambda^\sigma(p_1 + 2p_2)^\rho + g_\lambda^\rho(p_1 + 2p_2)^\sigma] \epsilon_\mu(k_1)\epsilon_\nu(k_2)\epsilon_\rho^*(p_1)\epsilon_\sigma^*(p_2), \quad (3.42)$$

$$i\mathcal{M}_2 = g^2 f^{ace} f^{bde} \frac{-i}{t} [g^{\mu\rho}(k_1 + p_1)^\lambda - g^{\rho\lambda}(2p_1 - k_1)^\mu - g^{\lambda\nu}(2k_1 - p_1)^\nu] \\ \times [g^{\nu\rho}(k_2 + p_2)_\lambda - g_\lambda^\sigma(2p_2 - k_2)^\nu + g_\lambda^\nu(p_2 - 2k_2)^\sigma] \epsilon_\mu(k_1)\epsilon_\nu(k_2)\epsilon_\rho^*(p_1)\epsilon_\sigma^*(p_2), \quad (3.43)$$

$$i\mathcal{M}_3 = g^2 f^{ade} f^{bce} \frac{-i}{u} [g^{\mu\sigma}(k_1 + p_2)^\lambda - g^{\rho\lambda}(2p_2 - k_1)^\mu - g^{\lambda\nu}(2k_1 - p_2)^\sigma] \\ \times [g^{\nu\rho}(k_2 + p_1)_\lambda - g_\lambda^\rho(2p_1 - k_2)^\nu + g_\lambda^\nu(p_1 - 2k_2)^\sigma] \epsilon_\mu(k_1)\epsilon_\nu(k_2)\epsilon_\rho^*(p_1)\epsilon_\sigma^*(p_2), \quad (3.44)$$

$$i\mathcal{M}_4 = -ig^2 [f^{abc} f^{cde} (\epsilon(k_1) \cdot \epsilon^*(p_1)\epsilon(k_2) \cdot \epsilon^*(p_2) - \epsilon(k_1) \cdot \epsilon^*(p_2)\epsilon(k_2) \cdot \epsilon^*(p_1)) \\ + f^{ace} f^{bde} (\epsilon(k_1) \cdot \epsilon(k_2)\epsilon^*(k_1) \cdot \epsilon^*(p_2) - \epsilon(k_1) \cdot \epsilon^*(p_2)\epsilon(k_2) \cdot \epsilon^*(p_1)) \\ + f^{adc} f^{bce} (\epsilon(k_1) \cdot \epsilon(k_2)\epsilon^*(p_1) \cdot \epsilon^*(p_2) - \epsilon(k_1) \cdot \epsilon^*(p_1)\epsilon(k_2) \cdot \epsilon^*(p_2))]. \quad (3.45)$$

Onde estas são as 4 amplitudes, levando em conta todas as combinações de helicidade.

Começamos por avaliar a amplitude $g_R g_R \rightarrow g_R g_R$, onde necessitamos introduzir os estados iniciais de polarização

$$\epsilon_R^\mu(k_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0), \quad \epsilon_R^\mu(k_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, i, 0). \quad (3.46)$$

Utilizando (3.46) nas equações de amplitude temos

$$i\mathcal{M}_1 = -ig^2 g^{abc} f^{cde} \cos \theta, \quad (3.47)$$

$$i\mathcal{M}_2 = ig^2 f^{ace} f^{bde} \frac{19 + 7\cos \theta - 11\cos^2 \theta + \cos^3 \theta}{4(1 - \cos \theta)}, \quad (3.48)$$

$$i\mathcal{M}_3 = ig^2 f^{ade} f^{bce} \frac{19 - 7\cos \theta - 11\cos^2 \theta - \cos^3 \theta}{4(1 + \cos \theta)}, \quad (3.49)$$

$$i\mathcal{M}_4 = -ig^2 \left[f^{abe} f^{cde} \cos \theta + \frac{1}{4} f^{ace} f^{bde} (3 + 2\cos \theta) - \cos^2 \theta \right. \\ \left. + \frac{1}{4} f^{ade} f^{bce} (3 - 2\cos \theta) - \cos^2 \theta \right]. \quad (3.50)$$

A soma destas fica

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M}(g_R g_R \rightarrow g_R g_R) &= -2ig^2 \left[f^{abc} f^{cde} \cos \theta - f^{ace} f^{bde} \left(\frac{2}{1 - \cos \theta} + \cos \theta \right) \right. \\
 &\quad \left. f^{ade} f^{bde} \left(\frac{2}{1 + \cos \theta} - \cos \theta \right) \right] \\
 &= 4ig^2 \left[f^{ace} f^{bde} \frac{1}{1 - \cos \theta} + f^{ade} f^{bce} \frac{1}{1 + \cos \theta} \right] \\
 &= -2ig^2 \left[f^{ace} f^{bde} \frac{s}{t} + f^{ade} f^{bce} \frac{s}{u} \right]. \tag{3.51}
 \end{aligned}$$

Podemos utilizar o mesmo mecanismo para $g_L g_R \rightarrow g_L g_R$ e $g_L g_R \rightarrow g_R g_L$ ou, através da simetria de cruzamento, trocar somente as variáveis $(s, b) \leftrightarrow (u, d)$ e $(s, b) \leftrightarrow (t, c)$ o que nos da

$$i\mathcal{M}(g_L g_R \rightarrow g_L g_R) = 2ig^2 \left[f^{ace} f^{bde} \frac{u}{t} + f^{abc} f^{cde} \frac{u}{s} \right], \tag{3.52}$$

$$i\mathcal{M}(g_L g_R \rightarrow g_R g_L) = -2ig^2 \left[f^{abe} f^{cde} \frac{t}{s} - f^{ade} f^{bce} \frac{t}{u} \right]. \tag{3.53}$$

As amplitudes de $g_L g_L \rightarrow g_L g_L$, $g_R g_L \rightarrow g_R g_L$ e $g_R g_L \rightarrow g_L g_R$ são idênticas as amplitude de $g_R g_R \rightarrow g_R g_R$, $g_L g_R g_L g_R$ e $g_L g_R \rightarrow g_R g_L$, respectivamente, devido a conservação de paridade da QCD. As outros amplitudes desaparecem devido a conservação de momenutum angular. Para obter a seção de choque, enfim

$$\begin{aligned}
 &\sum |\mathcal{M}(g_R g_R \rightarrow g_R g_R)|^2 \\
 &4g^4 \left[f^{ace} f^{bde} f^{acf} f^{bdf} \frac{s^2}{t^2} + f^{adc} f^{bce} f^{adf} f^{bcf} \frac{s^2}{u^2} + 2f^{ace} f^{bde} f^{adf} f^{bcf} \frac{s^2}{tu} \right] \\
 &4g^4 \left[\text{Tr}(t^a t^a t^b t^b) \left(\frac{s^2}{t^2} + \frac{s^2}{u^2} + 2\text{Tr}(t^a t^b t^a t^b) \frac{s^2}{tu} \right) \right] \\
 &= 288g^4 \left(\frac{s^2}{t^2} + \frac{s^2}{u^2} + \frac{s^2}{tu} \right), \tag{3.54}
 \end{aligned}$$

$$\sum |\mathcal{M}(g_L g_R \rightarrow g_L g_R)|^2 = 288g^4 \left(\frac{u^2}{t^2} + \frac{u^2}{s^2} + \frac{u^2}{st} \right), \tag{3.55}$$

$$\sum |\mathcal{M}(g_L g_R \rightarrow g_R g_L)|^2 = 288g^4 \left(\frac{t^2}{s^2} + \frac{t^2}{u^2} + \frac{t^2}{su} \right), \tag{3.56}$$

Assim, a amplitude quadrática média sob spin fica

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{8^2} \cdot \frac{1}{2^2} \sum |\mathcal{M}^2| &= \frac{1}{8^2 \cdot 2^2} \cdot 2 \cdot 288g^4 \left(6 - \frac{2tu}{s^2} - \frac{2us}{t^2} - \frac{2st}{u^2} \right) \\
 &= 72\pi^2 \alpha_s^2 \left(3 - \frac{tu}{s^2} - \frac{us}{t^2} - \frac{st}{u^2} \right). \tag{3.57}
 \end{aligned}$$

O resultado final

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}}(gg \rightarrow gg) = \frac{9\pi\alpha_s^2}{2\hat{s}^2} \left[3 - \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}^2} - \frac{\hat{s}\hat{u}}{\hat{t}^2} - \frac{\hat{s}\hat{t}}{\hat{u}^2} \right]. \tag{3.58}$$

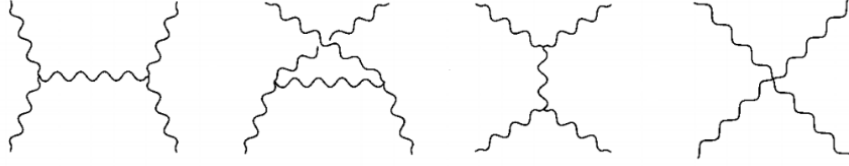


Figura 3.4: Diagramas de Feynman para um espalhamento $gg \rightarrow gg$.

Todas as transformações realizadas e relações entre as variáveis, como o momentum das partículas no referencial de CM e a transformação do resultado final em função das variáveis de Mandelstam aparecem explicadas na seção 1.1 do Capítulo 1. Ao final da seção, apresentamos um compilado das seções de choque partônicas calculadas para cada um dos subprocessos possíveis na colisão hadrônica, tabela 5.2

3.2 Seções de Choque Partônicas e Diagramas de Feynman

Tabela 3.1: Expressões para as seções de choque diferenciais para os subprocessos de espalhamentos duros entre pártons, de dois corpos. Foi retirado das expressões um fator comum $\pi\alpha_s^2/\hat{s}^2$. Novamente, as variáveis de Mandelstam estão no referencial de C.M. párton-pártom, identificadas pelo símbolo " $\wedge$ ".

Subprocesso	Seção de choque partônicas
$qq' \rightarrow qq'$	$\frac{4}{9} \frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}$
$qq \rightarrow qq$	$\frac{4}{9} \left[\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{s}^2 + \hat{t}^2}{\hat{u}^2} \right] - \frac{8}{27} \frac{\hat{s}^2}{\hat{t}\hat{u}}$
$q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$	$\frac{4}{9} \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2}$
$q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}$	$\frac{4}{9} \left[\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{u}^2 + \hat{t}^2}{\hat{s}^2} \right] - \frac{8}{27} \frac{\hat{u}^2}{\hat{s}\hat{t}}$
$gq \rightarrow gq$	$-\frac{4}{9} \left[\frac{\hat{s}}{\hat{u}} + \frac{\hat{u}}{\hat{s}} \right] + \frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}$
$q\bar{q} \rightarrow gg$	$\frac{32}{27} \left[\frac{\hat{t}}{\hat{u}} + \frac{\hat{u}}{\hat{t}} \right] - \frac{8}{3} \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2}$
$gg \rightarrow q\bar{q}$	$\frac{1}{6} \left[\frac{\hat{t}}{\hat{u}} + \frac{\hat{u}}{\hat{t}} \right] - \frac{3}{8} \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2}$
$gg \rightarrow gg$	$\frac{9}{2} \left[3 - \frac{\hat{t}\hat{u}}{\hat{s}^2} - \frac{\hat{s}\hat{u}}{\hat{t}^2} - \frac{\hat{s}\hat{t}}{\hat{u}^2} \right]$

Capítulo 4

Discussão sobre a Escolha de PDF's e Análise Fenomenológica

Neste capítulo comentamos os principais aspectos dos conjuntos de PDF's escolhidos, como são obtidos e seus comportamentos para diferentes escolhas de escala de fatorização.

4.1 Funções de Distribuição Partônicas (PDF's)

As funções de distribuição partônicas (*Parton Distribution Function*, PDF's) são definidas, em um formalismo de fatorização colinear, como a densidade de probabilidade de encontrarmos determinado párton com certa fração de momentum total do hádron, x , e em determinada escala de resolução, ou escala de fatorização, Q^2 . Devido ao fenômeno de confinamento não podemos calcular as PDF's através da QCD perturbativa. Porém, podemos estudar com QCD perturbativa as variações destas PDF's com a escala Q^2 através de uma sonda externa, como um jato ou fóton.

A dependência das funções de distribuição partônicas com uma escala de fatorização é a propriedade que separa o tratamento antigo do modelo à pártons de Feynman, em que a escala de Bjorken definia uma dependência única das PDF's para com as frações de momentum carregadas [30], do modelo melhorado da QCD. Esta dependência na QCD surge devido as interações entre quarks e glúons através de processos elementares como emissão de um glúon pelos quarks, $q \rightarrow qg$, emissão de um glúon por outros glúons, $g \rightarrow gg$, e a criação de par quark-antiquark, definidos como quarks de mar, por glúon, $g \rightarrow q\bar{q}$. Em um processo de espalhamento, os pártons envolvidos podem haver irradiado glúons antes ou depois da colisão, nossa ignorância sobre estes pártons não observados deve ser integrada sob todo espaço remanescente de fase, para determinada escala Q^2 . São estas correções de radiação que são a fonte física da dependência logarítmica com a escala de fatorização.

Estas relações explícitas das PDF's para com a escala de fatorização são governadas por um conjunto de equações integro-diferenciais, conhecidas como as equações de evolução partônicas, que comentamos brevemente no Capítulo

3. Uma discussão em foco sobre o assunto pode ser encontrada nas referências [30][8][48]. Devemos, porém, comentar sobre alguns aspectos importantes que tangem a motivação das escolhas de conjuntos de PDF's para este trabalho.

Sobre a utilização das equações de evolução é necessário primeiro definir um formato inicial em uma escala Q_0^2 e determinada fração de momentum x para cada PDF de um conjunto, ou seja, precisamos inferir sobre comportamento das PDF's em determinado regime. Já comentamos sobre o fato da impossibilidade de determinação do formato das PDF's através da QCD perturbativa. Podemos inferir, porém, sobre o comportamento em certos limites de x , $x = 0$ e $x = 1$, através da teoria de Regge e análises específicas dos dados experimentais de colisores. Isto significa que existe certa liberdade na definição das PDF's em uma escala Q_0^2 , que pode ser sustentada através de experimentos em colisores. Esta liberdade na escolha inicial, $f(x, Q_0^2)$, para o conjunto de PDF's e a quantidade e tipo de dados experimentais levados em conta em sua construção são os principais diferenciais entre conjuntos de PDF's de diferentes grupos de pesquisadores.

4.1.1 Escolhas de conjunto de PDF's

Neste trabalho fizemos uso de três conjuntos de PDF's diferentes, três conjuntos pós-LHC. Quando comentamos sobre os conjuntos serem pós-LHC, nos referimos exatamente aos dados experimentais levados em conta na construção do conjunto de PDF's. Utilizamos os conjuntos CT14, CT14L e MSHT20 em ordem dominante.

As principais diferenças entre os conjuntos de PDF's de cada grupo surgem principalmente, como comentamos anteriormente, da parametrização inicial do comportamento das PDF's em determinada escala de fatorização Q_0^2 e os dados experimentais levados em conta para uma melhor resolução do comportamento das PDF's, principalmente no limite de pequeno- x . O comportamento em pequeno- x das PDF's dos quarks e glúons foi um grande problema a ser resolvido nas décadas de 80 e 90, onde o comportamento neste limite para o glúon, por exemplo, era tomado ingenuamente como $g(x, Q^2) \approx x^{-J}$, onde $1 < J < 1.5$ [45]. Este comportamento "ingrime" da PDF do glúon e a pequena quantidade de dados para suportarem este tipo de escolha levava a previsões teóricas da seção de choque, que necessitavam destas PDF's, a carregar uma incerteza inerente deste tipo de escolha. O comportamento assintótico das PDF's em pequeno- x , limite em que estamos trabalhando, foi resolvido, em grande parte, por Lipatov [49]. Este comportamento surge, principalmente, devido ao aumento rápido da densidade de pártons conforme $x \rightarrow 0$, onde para certo valor de x ocorrerá uma saturação onde a densidade aumenta tanto que os pártons começam a interagir fortemente, apesar de neste limite o acoplamento efetivo ser fraco. Então, devido a estes fatores, iremos comparar principalmente o comportamento da PDF do glúon de cada conjunto de PDF's. Enfatizamos novamente que a escala de fatorização deve ser a mesma que a de renormalização, para que os cancelamentos que permitem o tratamento perturbativo ocorram. Todos os conjuntos de PDF's escolhidos estão no esquema

$\overline{MS}$.

Conjuntos de PDF's CT14 e CT14L

O conjunto de PDF's CT14 e CT14L do grupo [2] tem como parametrização inicial:

$$xf_\alpha(x, Q_0) = x^{a_1}(1-x)^{a_2}P_\alpha, \quad (4.1)$$

onde o comportamento de x^{a_1} em $x \rightarrow 0$ é guiado pela teoria de Regge, e o comportamento de $(1-x)^{a_2}$ em $x \rightarrow 1$ é guiado pelas regras de contagem. O fator $P_\alpha(x)$ é assumido que varie paulatinamente, já que não razão para esperarmos estrutura fina neste mesmo em escala abaixo de Q_0 . Este fator é expresso neste conjunto por uma combinação linear de *polinômios de Bernsteins*:

$$P_{uv} = d_0p_0(y) + d_1p_1(y) + d_2p_2(y) + d_3p_3(y) + d_4p_4(y), \quad (4.2)$$

onde $y = \sqrt{x}$ e

$$\begin{aligned} p_0(y) &= (1-y)^4, \\ p_1(y) &= 4y(1-y)^3, \\ p_2(y) &= 6y^2(1-y)^2, \\ p_3(y) &= 4y^3(1-y), \\ p_4(y) &= y^4. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Já para o glúon, onde os dados experimentais provêm poucas restrições para sua distribuição, foi utilizado um polinômio de ordem menor:

$$P_g(y) = g_0[e_0q_0(y) + e_1q_1(y) + q_2], \quad (4.4)$$

onde

$$\begin{aligned} q_0(y) &= (1-y)^2, \\ q_1(y) &= 2y(1-y), \\ q_2(y) &= y^2. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Entretanto, no lugar de $y = \sqrt{x}$, é utilizado

$$y = 1 - (1 - \sqrt{s})^2 = 2\sqrt{x} - x. \quad (4.6)$$

A mesma parametrização é utilizada para CT14 e CT14L. A diferença única entre as PDF's CT14 e CT14L é a ordem de grandeza utilizada para $\alpha_s(Q^2)$. CT14 utiliza $\alpha_s(Q^2)$ em ordem dominante enquanto CT14L utiliza $\alpha_s(Q^2)$ em NLO. A comparação se faz importante devido à discussão realizada sobre a arbitrariedade das escolhas de parâmetros e escalas em ordem dominante realizada no Capítulo 2. As diferenças, se houverem, serão importantes para discussão sobre a necessidade de se trabalhar em ordens de grandeza no tratamento perturbativo da QCD cada vez maiores.

Conjunto de PDF's MSHT20

O conjunto de PDF's do grupo MSHT20 [3] tem como parametrização inicial:

$$xf_\alpha(x, Q_0) = x^{a_1}(1-x)^{a_2}P_\alpha \quad (4.7)$$

onde $Q_0 = 1$ GeV é a escala inicial, $T_i^{Ch}(y)$ são polinômios de Chebyshev em y , com $y = 1 - 2x^k$, e escolhendo $k = 0.5$.

Em comparação direta com seu conjunto antecessor, MMHT14, que utilizava $n = 4$, número de sabores de quarks ativos, para maioria dos cálculos, e parametrizações mais simplistas para os quarks de mar, o novo conjunto MSHT20, equipado com uma quantidade substancial de dados do LHC, utiliza $n = 6$ possibilitando uma melhor precisão para maior parte da extensão de x . O novo *set* de parametrizações são

$$u_V(x, Q_0) = A_u(1-x)^{\eta_u}x^{\delta_u} \left(1 + \sum_{i=1}^6 a_{u,i}T_i^{ch}(y(x)) \right), \quad (4.8)$$

$$d_V(x, Q_0) = A_d(1-x)^{\eta_d}x^{\delta_d} \left(1 + \sum_{i=1}^6 a_{d,i}T_i^{ch}(y(x)) \right), \quad (4.9)$$

$$S(x, Q_0) = A_S(1-x)^{\eta_S}x^{\delta_S} \left(1 + \sum_{i=1}^6 a_{S,i}T_i^{ch}(y(x)) \right), \quad (4.10)$$

$$xg(x, Q_0) = A_g(1-x)^{\eta_g}x^{\delta_g} \left(1 + \sum_{i=1}^4 a_{i,g}T_i^{ch}(y(x)) \right) + A_{g'}(1-x)^{\eta_{g'}}x^{\delta_{g'}}. \quad (4.11)$$

4.1.2 Comparação entre as PDF's

Como comentamos anteriormente, o crescimento da seção de choque total é tido como governado pelo crescimento das funções de distribuição partônicas em altas energias, principalmente pelo comportamento da PDF dos glúons em pequeno x . O objetivo atual da maioria dos grupos criadores destes conjuntos de PDF's é utilizar a grande variedade de dados experimentais disponíveis, com as novas *runs* do LHC, para restringir o comportamento da PDF do glúon em pequeno x . Diferentes grupos com diferentes metodologias iram apresentar comportamentos parecidos para a maioria das energias, principalmente em energias da ordem do [TeV], onde novos dados restringem adequadamente o comportamento das PDF's devido à ótima aplicabilidade da QCD perturbativa nestes limites. Já para baixas energias e pequeno x , perto da região de transição, o comportamento é pouco restrito e diferentes grupos irão apresentar PDF's para o glúon bem diferentes. As figuras a seguir apresentam uma comparação direta das PDF's dos glúons para 3 escalas de energia diferentes.

Os novos dados obtidos dos experimentos no LHC possibilitou um aproximação do comportamento em razoável baixa energia, como $Q^2 = 20$ GeV, como mostra a figura 4.2. Porém o comportamento perto da região de transição, $Q^2 = 2$ GeV, ainda é bem diferente e dependente de várias escolhas

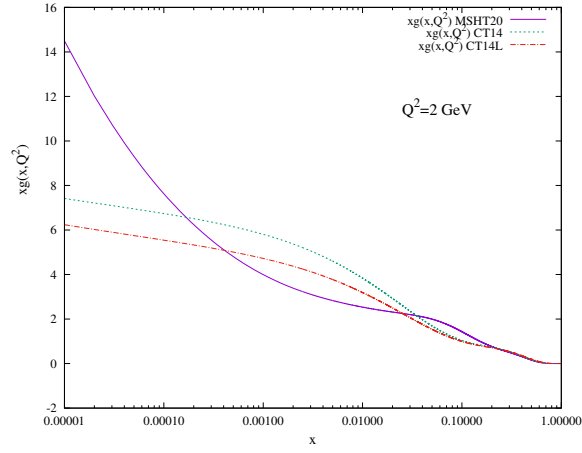


Figura 4.1: Comparação entre os dois conjuntos de PDF's para PDF do glúon em $Q^2 = 2 \text{ GeV}^2$.

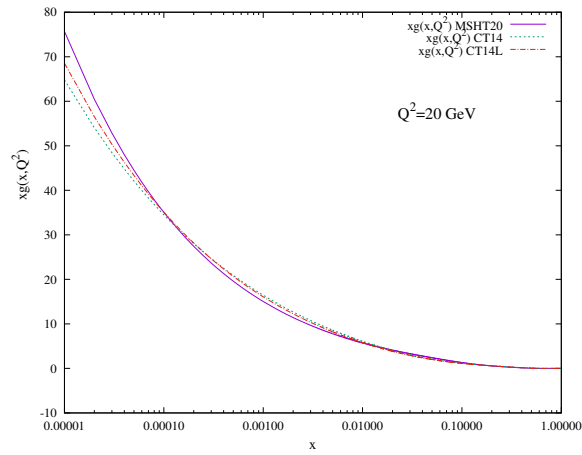


Figura 4.2: Comparação entre os dois conjuntos de PDF's para PDF do glúon em $Q^2 = 20 \text{ GeV}^2$.

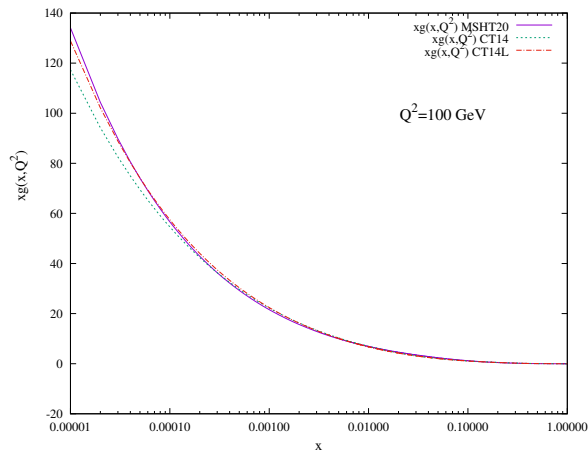


Figura 4.3: Comparação entre os dois conjuntos de PDF's para PDF do glúon em $Q^2 = 100 \text{ GeV}^2$.

arbitrárias. A Figura 5.8 serve para demonstrar a importância de testarmos no nosso modelo com diferentes escolhas de conjuntos de PDF's, já que ainda não há um acordo sobre o comportamento da PDF do glúon em todas as regiões de energia e fração de momentum x .

4.2 Análise Fenomenológica

Para obtenção dos resultados gerados pelo nosso modelo, partimos da seção de choque da QCD, σ_{QCD} , apresentada no capítulo anterior:

$$\begin{aligned} \sigma_{QCD}(s) = & \sum_{i,j,k,l} \int_{p_{Tmin}}^{s/4} dp_T^2 \int_{4P_T^2/s}^1 dx_1 \int_{4P_T^2/x_1 s}^1 dx_2 \\ & \times [f_{i/A}(x_1, Q^2) f_{j/B}(x_2, Q^2) + f_{j/A}(x_1, Q^2) f_{i/B}(x_2, Q^2)] \\ & \times \left[\frac{d\hat{\sigma}_{ij \rightarrow kl}}{dp_T^2}(\hat{t}, \hat{u}) + \frac{d\hat{\sigma}_{ij \rightarrow kl}}{dp_T^2}(\hat{u}, \hat{t}) \right] (1 - \delta_{ij}/2)(1 - \delta_{kl}/2). \end{aligned} \quad (4.12)$$

Para o cálculo da seção de choque foi utilizado um programa de integração multidimensional conhecido como VEGAS, disponível pela biblioteca *cernlib* do CERN. O programa realiza as integrais através de um método de integração baseado em Monte Carlo. Calculamos uma quantidade razoável de pontos para um grande intervalo de energia de centro de massa $\sqrt{s}$, onde cada ponto faz 10 milhões de chamadas por integração para assegurar precisão dos valores obtidos. As PDF's em (4.12) são inseridas através da bibliotecas de PDF's do repositório LHAPDF [50]. Realizamos o cálculo de (4.12) para valores de p_{Tmin} no intervalo $1.0 \text{ GeV} \leq p_{Tmin} \leq 1.3 \text{ GeV}$ onde podemos nos assegurar da aplicabilidade da QCD perturbativa e onde trabalhos passados, com modelos parecidos, fixaram o melhor p_{Tmin} para obtenção de $\sigma_{QCD}(s)$. Outra escolha feita foi a de respeitar os limites de aplicabilidade das PDF's em relação ao corte p_{Tmin} através do congelamento destas abaixo de seu limiar aplicação.

Para a obtenção da parametrização final da seção de choque eiconalizada, o mais lógico seria utilizar o programa de obtenção de σ_{QCD} dentro daquele que minimiza a seção de choque eiconalizada. Porém, o tempo computacional necessário para uma análise completa deste tipo levando em conta todos os pontos de $\sigma_{QCD}(s)$ em $\sqrt{s}$, o intervalo $1.0 \text{ GeV} \leq p_{Tmin} \leq 1.3 \text{ GeV}$, escolha de PDF's, a eiconalização da parte semidura do processo de espalhamento e subsequente minimização dos parâmetros livres da seção de choque eiconalizada seria enorme. Para tanto, e sem perda de precisão, trabalhamos em duas etapas, começando pela parametrização dos pontos obtidos de (4.12) através da seguinte função monotônica [51]:

$$\begin{aligned} G(s) = & b_1 + b_2 e^{b_3 [X(s)]^{1.01} b_4} + \\ & b_5 e^{b_6 [X(s)]^{1.05} b_7} + \\ & b_8 e^{b_9 [X(s)]^{1.09} b_{10}} + \\ & b_{11} e^{b_{12} [X(s)]^{1.13} b_{13}}, \end{aligned} \quad (4.13)$$

Onde $(b_1, b_2, \dots)$ são parâmetros livres da função $G(s)$ e $X(s) = \ln \ln(s)$. A função $G(s)$ em (4.13) equivale à (4.12).

Com $\sigma_{QCD}(s)$ agora parametrizada, inserimos as funções $G(s)$ para cada escolha de p_{Tmin} e conjunto de PDF's. O próximo passo é obter os parâmetros $A', B', C', \gamma, \nu_{SD}$ e μ_{suave}^+ através de um processo de minimização da seção de choque total e parâmetro ρ , eiconalizados, em relação a dados experimentais, nesta dissertação foram utilizados os dados experimentais de espalhamentos pp e $\bar{p}p$ em 7, 8 e 13 TeV mais novos obtidos pela colaboração TOTEM [5]-[7] e aqueles compilados pelo PDG [4] para $\sqrt{s} = 10$ GeV e acima. A minimização é feita através de um teste de χ^2 . Realizamos, portanto, o teste para curvas de seção de choque total com diferentes escolhas, p_T^{min} e conjunto de PDF's, com intuito de observar quais escolhas minimizam o valor de χ^2/DOF e assim representam um melhor ajuste dos dados experimentais em relação às outras.

4.3 Correlação Sistemáticas do Dados Experimentais

Nesta dissertação realizamos um *fit* global para com os dados experimentais dos observáveis frontais de pp e $\bar{p}p$ para energias acima de $\sqrt{s} = 10$ GeV. Ao trabalhar com a grande quantidade de dados experimentais a disposição somos levados a considerar a importância, para um tratamento e análise correta de nosso modelo para com dados experimentais, de quais dados experimentais escolher, se podemos escolher, ou se podemos utilizar todos. Esta consideração se torna importante em vista dos diferentes resultados obtidos para os observáveis frontais de pp em 7, 8 e 13 TeV para um mesmo conjunto base de dados do colisor, mas levando em conta diferentes físicas e fenômenos em sua obtenção. Em razão disto, nesta dissertação trabalhamos com um método de correlação sistemática dos dados experimentais, utilizando os conjuntos de dados compilados e analisados pelo *Particle Data Group* (PDG) [4] assim como os dados mais novos do LHC obtidos pela colaboração TOTEM [5]-[7], onde os erros sistemáticos e estatísticos são somados em quadratura.

O conjunto de dados PDG se tornou a principal fonte dados experimentais utilizados por pesquisadores na área. Então, para tornar consistente o tratamento de informação utilizado pelo PDG e pelo TOTEM, adotamos um critério comum para o a seleção e tratamento dos dados. Seguindo o tratamento utilizado pelo PDG para o tratamento de erros, os erros correlacionados são tratados explicitamente na presença de resultados na forma $A_i \pm \sigma_i \pm \Delta$ que tenham o mesmo erro sistemático Δ . É possível tirar a média de $A_i \pm \sigma_i$ e depois combinar em quadratura o erro estatístico resultante com respectivo Δ . Mesmo resultado pode ser obtido ao realizar a média de $A_i \pm (\sigma_i^2 + \Delta_i^2)^{1/2}$, onde aqui Δ_i são erros sistemáticos modificados dados por

$$\Delta_i = \sigma_i \Delta \left(\sum_j \frac{1}{\sigma_j^2} \right)^{1/2}. \quad (4.14)$$

4.3 Correlação Sistemáticas do Dados Experimentais

O PDG descreve com esta análise alternativa que tem a vantagem de que cada medida experimental pode ser tratada como independente e como consequência pode ser utilizada normalmente junto de outros dados. Este processo tem a vantagem de aumentar a quantidade de dados disponíveis para um *fit* global em troca de um pequeno aumento nos erros sistemáticos dos dados experimentais. Seguindo a prescrição em [3], as suposições realizadas levam a uma regra de contagem das correções sistemáticas $\sqrt{n}\delta_k$, $k = 1, \dots, n$, onde n é o número de resultados correlacionados e $\delta_k = \sqrt{\sigma_k^2 + \Delta^2}$.

A Tabela 4.1 expõe os dados correlacionados utilizados em nosso *fit* global.

Tabela 4.1: Dados experimentais do LHC utilizados para o nossa análise de *fit* global. Para o caso de dados correlacionados, as incertezas são multiplicadas por um fator $f_n \equiv \sqrt{n}$, onde n é o número de quantidades correlacionadas.

$\sqrt{s}$ (TeV)	$\sigma_{tot}(s)(\text{mb})$	ρ
13	$110.6 \pm (3.4 \times f_5)[52]$	$0.100 \pm (0.010 \times f_4) [53]$
	$109.5 \pm (3.4 \times f_5) [52]$	$0.133 \pm (0.010 \times f_4) [54]$
	$111.8 \pm (3.4 \times f_5) [54]$	$0.134 \pm (0.010 \times f_4) [54]$
	$112.9 \pm (3.4 \times f_5) [54]$	$0.123 \pm (0.010 \times f_4) [55]$
	$111.4 \pm (1.8 \times f_5) [55]$	$0.90 \pm (0.010 \times f_3) [53]$
	$110 \pm 3.5 [53]$	$0.133 \pm (0.010 \times f_3) [54]$
		$0.134 \pm (0.010 \times f_3)[54]$
8	$102.9 \pm (2.3 \times f_4) [56]$	$0.120 \pm (0.030 \times f_3) [56]$
	$103.0 \pm (2.3 \times f_4) [56]$	$0.137 \pm (0.030 \times f_3) [54]$
	$101.6 \pm (2.3 \times f_4) [54]$	$0.135 \pm (0.030 \times f_3) [54]$
	$102.7 \pm (2.3 \times f_4) [54]$	
	$101.5 \pm (2.1 \times f_2)[57]$	
	$101.9 \pm (2.1 \times f_2) [57]$	
	$101.7 \pm 2.9 [58]$	
7	$99.1 \pm (4.3 \times f_3) [59]$	$0.145 \pm 0.091 [59]$
	$98.0 \pm (2.5 \times f_3) [59]$	
	$98.6 \pm (2.2 \times f_3) [60]$	
	$98.3 \pm 2.8 [61]$	

Capítulo 5

Resultados, Conclusões e Perspectivas

Neste capítulo apresentamos os resultados obtido pelo modelo para seção de choque total e parâmetro ρ dos processos de espalhamento pp e $\bar{p}p$. Apresentamos os dados experimentais obtidos pela colaboração TOTEM para 7, 8 e 13 TeV[5]-[7] juntamente daquelas disponibilizados pelo *Particle Data Group*[4]. Realizamos a comparação entre resultados do modelo para os conjuntos de PDF's MSHT20, CT14 e CT14L e os dados experimentais disponibilizados pelo *Particle Data Group*. Tabelaamos os parâmetros para os melhores *fits* globais destes conjuntos. Ao final do capítulo apresentamos as previsões teóricas do modelo para as regiões de energia do LHC e de experimentos com raios cósmicos.

5.1 Dados Experimentais

Utilizamos nesta dissertação os dados experimentais extraídos de colisões pp e $\bar{p}p$ no LHC, disponibilizados pelo PDG. Os dados estão presentes nas figuras 5.1 e 5.2.

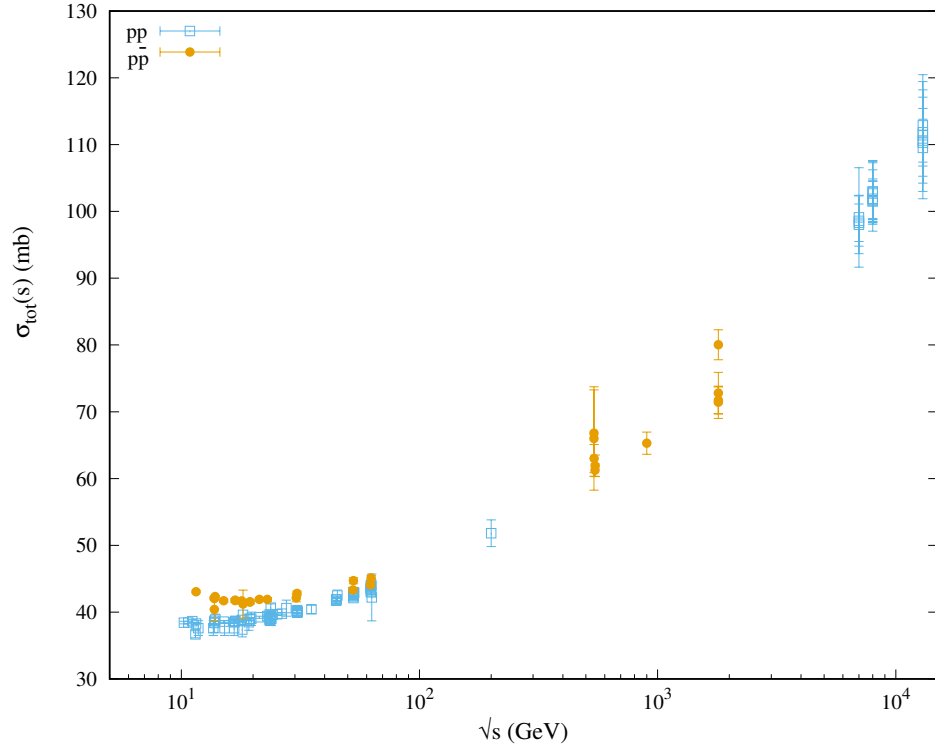


Figura 5.1: Dados experimentais para a seção de choque total dos espalhamentos pp e $\bar{p}p$ disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

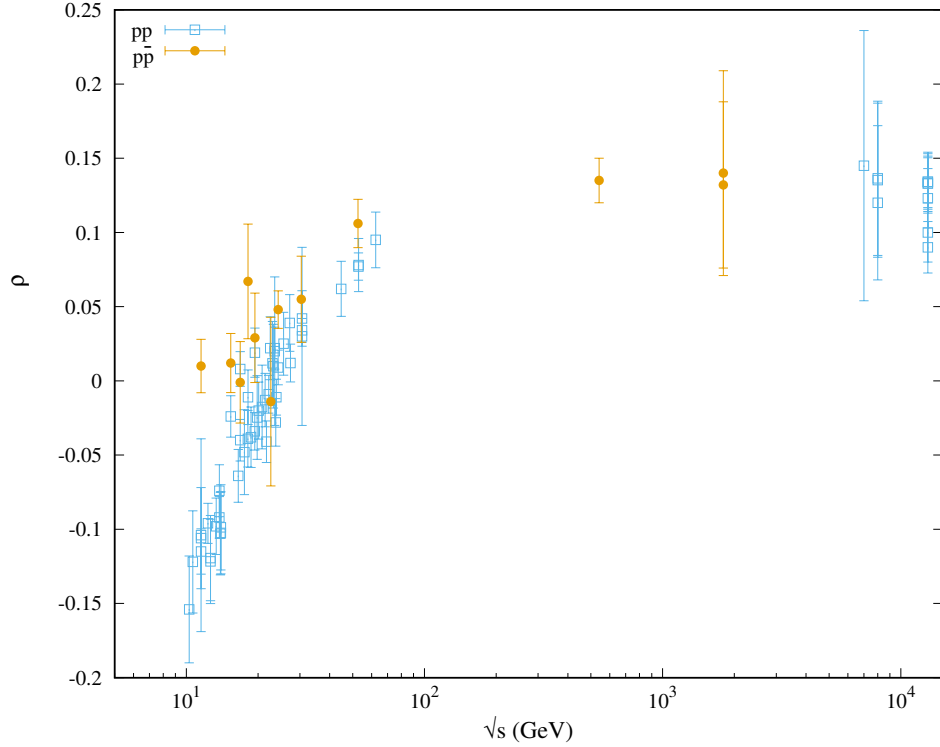


Figura 5.2: Dados experimentais para o parâmetro ρ para os espalhamentos pp e $\bar{p}p$ disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

5.2 Resultados do Modelo

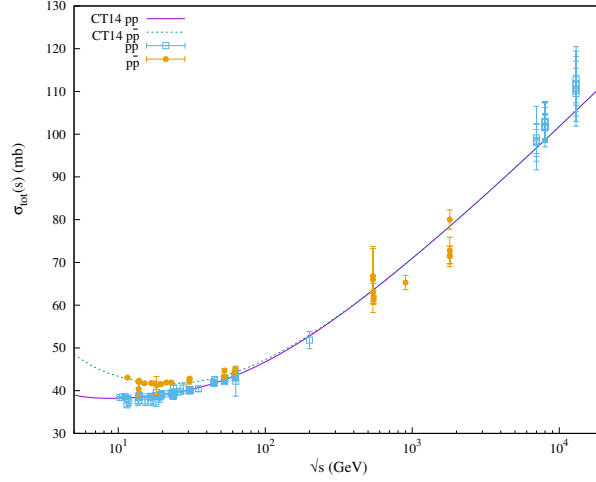


Figura 5.3: Seção de choque total pp e $\bar{p}p$ obtidas pelo Modelo para uma escolha de PDF CT14 e corte de momentum transversal $p_{Tmin} = 1.14 \text{ GeV}$ em comparação direta com dados experimentais disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

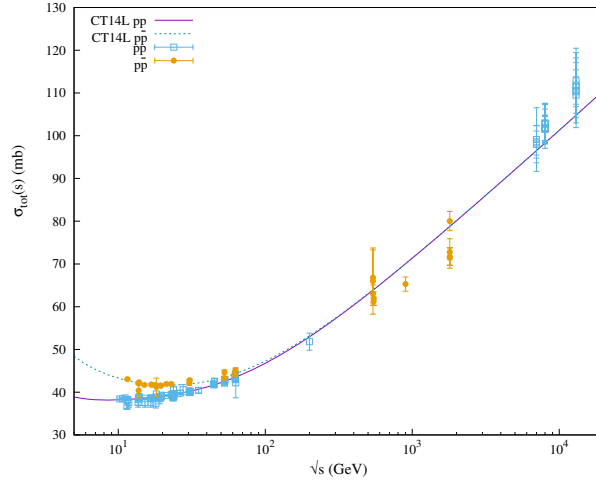


Figura 5.4: Seção de choque total pp e $\bar{p}p$ obtidas pelo Modelo para uma escolha de PDF CT14L e corte de momentum transversal $p_{Tmin} = 1.12 \text{ GeV}$ em comparação direta com dados experimentais disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

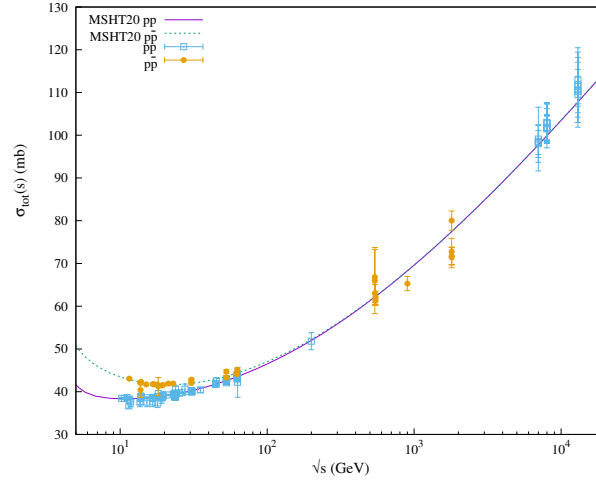


Figura 5.5: Seção de choque total pp e $\bar{p}p$ obtidas pelo Modelo para uma escolha de PDF MSHT20 e corte de momentum transversal $p_{Tmin} = 1.12$ GeV em comparação direta com dados experimentais disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

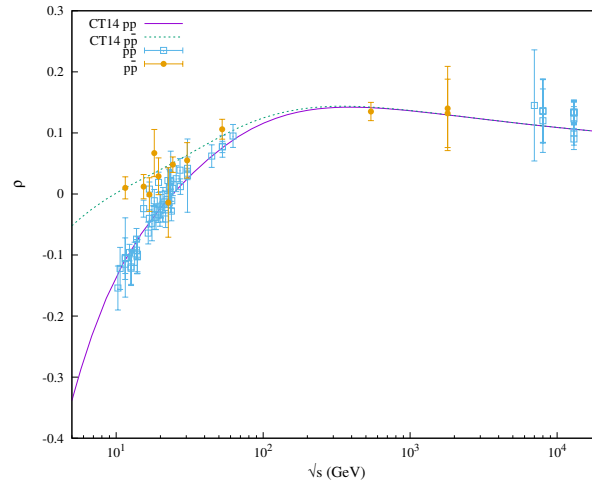


Figura 5.6: Parâmetro ρ do espalhamento pp e $\bar{p}p$ obtidas pelo Modelo para uma escolha de PDF CT14 e corte de momentum transversal $p_{Tmin} = 1.14$ GeV em comparação direta com dados experimentais disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

5.2 Resultados do Modelo

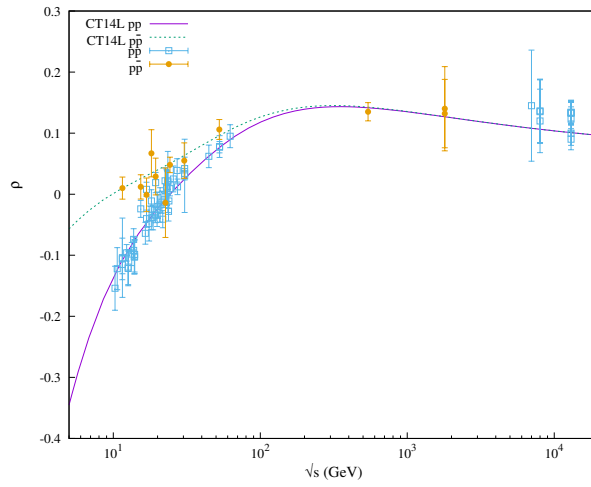


Figura 5.7: Parâmetro ρ do espalhamento pp e $\bar{p}p$ obtidas pelo Modelo para uma escolha de PDF CT14L e corte de momentum transversal $p_{Tmin} = 1.12$ GeV em comparação direta com dados experimentais disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

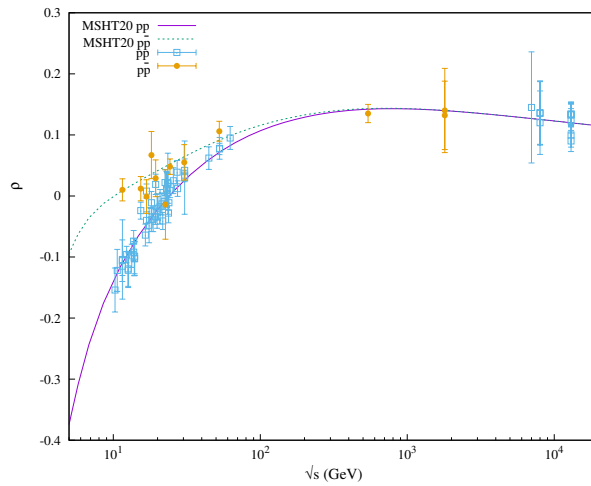


Figura 5.8: Parâmetro ρ do espalhamento pp e $\bar{p}p$ obtidas pelo Modelo para uma escolha de PDF MSHT20 e corte de momentum transversal $p_{Tmin} = 1.14$ GeV em comparação direta com dados experimentais disponibilizados pelo PDG e colaboração TOTEM.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS, CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Tabela 5.1: Valores para os parâmetros do modelo obtidos de um ajuste global dos dados de espalhamentos pp e $p\bar{p}$. Resultados obtidos para um valor de corte $p_{Tmin} = 1.12 \text{ GeV}$

	CT14	CT14L	MSHT
$\nu_{SD} \text{ [GeV]}$	1.566 ± 0.036	1.557 ± 0.036	1.602 ± 0.040
$A' \text{ [GeV]}^{-1}$	173.1 ± 20.51	167.1 ± 17.06	151.6 ± 24.13
$B' \text{ [GeV]}^{-1}$	71.66 ± 32.34	66.50 ± 29.28	49.27 ± 20.92
γ	0.738 ± 0.154	0.761 ± 0.147	0.535 ± 0.255
$\mu_{suave}^+ \text{ [GeV]}$	1.221 ± 0.091	1.181 ± 0.084	1.128 ± 0.116
$C' \text{ [GeV]}^{-1}$	25.00 ± 1.708	24.87 ± 1.705	24.96 ± 1.692
χ^2/DOF	1.234	1.309	1.039

5.2 Resultados do Modelo

Tabela 5.2: Valores para os parâmetros do modelo obtidos de um ajuste global dos dados de espalhamentos pp e $p\bar{p}$. Resultados obtidos para os p_{Tmin} 's que apresentam mais baixo χ^2/DOF para cada escolha de conjunto de PDF.

	CT14	CT14L	MSHT
	$p_{Tmin} =$ 1.14 GeV	$p_{Tmin} =$ 1.12 GeV	$p_{Tmin} =$ 1.12 GeV
ν_{SD} [GeV]	1.562 ± 0.036	1.557 ± 0.036	1.602 ± 0.040
A' [GeV] $^{-1}$	166.1 ± 17.71	167.1 ± 17.06	151.6 ± 24.13
B' [GeV] $^{-1}$	65.96 ± 28.97	66.50 ± 29.28	49.27 ± 20.92
γ	0.738 ± 0.153	0.761 ± 0.147	0.535 ± 0.255
μ_{suave}^+ [GeV]	1.181 ± 0.086	1.181 ± 0.084	1.128 ± 0.116
C' [GeV] $^{-1}$	24.90 ± 1.704	24.87 ± 1.705	24.96 ± 1.692
χ^2/DOF	1.226	1.309	1.039

5.3 Previsões Teóricas

Obtemos as previsões teóricas do modelo para a seção de choque e parâmetro ρ dos espalhamentos pp e $\bar{p}p$ através da extrapolação do modelo para energias de centro massa da ordem de grandeza já obtidas pelo LHC, assim como em possíveis *upgrades* futuros como $\sqrt{s} = 14$ TeV, e para energias obtidas em experimentos envolvendo raios cósmicos.

Tabela 5.3: Previsões teóricas do modelo para energias já e quase alcançadas no LCH, assim como para energias na escala estuda por experimentos com raios cósmicos.

PDF	$\sqrt{s}$ (TeV)	$\sigma_{tot}(s)(\text{mb})$	ρ
CT14	8	$98.66^{+8.4}_{-7.1}$	$0.111^{+0.009}_{-0.007}$
	13	$105.5^{+8.7}_{-7.5}$	$0.106^{+0.009}_{-0.008}$
	14	$106.6^{+9.3}_{-8.1}$	$0.105^{+0.009}_{-0.008}$
	57	$127.1^{+12.9}_{-12.3}$	$0.093^{+0.009}_{-0.009}$
	95	$134.8^{+13.6}_{-13.1}$	$0.089^{+0.010}_{-0.010}$
CT14L	8	$98.30^{+8.6}_{-7.2}$	$0.106^{+0.09}_{-0.007}$
	13	$104.8^{+9.4}_{-8.1}$	$0.101^{+0.009}_{-0.008}$
	14	$105.8^{+9.5}_{-8.3}$	$0.100^{+0.009}_{-0.008}$
	57	$125.0^{+13.5}_{-12.9}$	$0.088^{+0.009}_{-0.009}$
	95	$132.1^{+14.3}_{-13.8}$	$0.085^{+0.010}_{-0.010}$
MSHT20	8	$99.89^{+8.6}_{-7.2}$	$0.125^{+0.011}_{-0.009}$
	13	$107.8^{+9.4}_{-8.1}$	$0.120^{+0.010}_{-0.008}$
	14	$109.0^{+9.5}_{-8.3}$	$0.120^{+0.011}_{-0.009}$
	57	$133.0^{+13.5}_{-12.9}$	$0.104^{+0.010}_{-0.010}$
	95	$142.1^{+14.3}_{-13.8}$	$0.099^{+0.011}_{-0.011}$

5.4 Conclusões

Neste trabalho utilizamos um modelo inspirado em QCD para o cálculo da seção de choque total e a relação entre as partes real e imaginária da seção de choque, parâmetro ρ , para os espalhamentos pp e $\bar{p}p$. Explicamos a importância de estudos de processos na região de altas energias com pequeno momentum transferido, processos suaves, onde a aplicação da QCD perturbativa é impossibilitada pelo fenômeno de confinamento que se manifesta completamente nesta região. Criando a necessidade da formulação de novos modelos, como os inspirados em QCD.

Nosso modelo utiliza uma representação eiconal para a seção de choque total e parâmetro ρ , onde as contribuições dos processos suaves e duros advêm das suas respectivas funções eiconais $\chi(s, b)$. Este tipo de representação tem a vantagem de respeitar unitariedade e permitir a consideração dos diferentes processos envolvidos através de uma soma de suas eiconais. Os processos suaves foram modelados a partir da fenomenologia de Regge, enquanto os processos duros foram modelados a partir do modelo de partons da QCD, onde a seção de choque $\sigma_{QCD}(s)$ é tida como a soma de todas as contribuições de possíveis processos de espalhamentos partônicos envolvidos na colisão hadrônica, em ordem dominante. Para definição completa, utilizamos relações de dispersão derivativas para conectar as partes real e imaginária das eiconais, assim como fatores de forma de formato dipolo.

Para o cálculo de σ_{QCD} utilizamos dois dos conjuntos mais novos de funções de distribuição partônicas disponíveis, CT14[2] e MSHT20[3]. Estes conjuntos são ambos pós-LHC e, portanto, levam em consideração uma gama de dados experimentais muito maior na criação e parametrização destas PDF's em relação a conjuntos anteriores. Estes novos dados serviram para obter uma melhor restrição do comportamento da PDF do glúon em altas energias e pequeno x , sendo este um resultado importante, tendo em vista que espalhamentos partônicos envolvendo glúons em altas energias dominam o comportamento da seção de choque total.

Realizamos uma análise fenomenológica do nosso modelo para com os dados experimentais dos observáveis frontais, $t = 0$, $\sigma_{tot}(s)$ e parâmetro ρ para energias do LHC, acima de $\sqrt{s} = 10$ GeV. Os dados utilizados foram aqueles disponibilizados pelo PDG [4] e os mais novos obtidos pela colaboração TOTEM [5]-[7]. Para uma análise correta sobre os dados experimentais disponíveis, sendo cada um levando diferentes fenômenos em consideração na sua obtenção sobre o mesmo conjunto de dados base, utilizamos uma nova prescrição, introduzida pelo PDG, de correlação sistemática de erros que permite o tratamento de cada resultado experimental como independente e que assim estes poderiam ser utilizados normalmente junto de outros dados experimentais. Realizamos a análise em partes, primeiramente parametrizamos nossa seção de choque σ_{QCD} em uma função $G(s)$, depois utilizamos o resultado desta parametrização para realizar um teste de χ^2/DOF para a seção de choque total e parâmetro ρ eiconalizadas, (3.1) e (3.3). Obtivemos com isto os melhores parâmetros de nosso modelo na descrição dos dados experimentais utilizados.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS, CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Sendo para uma escolha de escala $Q^2 = p_T^2$, o melhor corte de p_{Tmin} para as PDF's MSHT20, CT14 e CT14L: 1.12 GeV, 1.14 GeV e 1.12 GeV.

O modelo apresenta uma ótima descrição dos dados experimentais em todo espectro de energia, com a utilização da correlação sistática de erros, para os dois conjuntos de PDF's. Sendo a principal diferença entre as PDF's o comportamento em pequenas energias, onde a utilização do modelo à pártons da QCD apresenta uma descrição não eficaz, e em energias acima de 7 TeV, onde o conjunto MSHT20 apresenta um crescimento mais acentuado para a seção de choque total em relação ao conjunto CT14. As diferenças possíveis que queríamos observar no diferente tratamento da constante de acoplamento da força forte α_s dentro o conjunto CT14, que denominamos de CT14 para o caso onde α_s está em LO e CT14L quando esta foi utilizada em NLO, foi mínima, mas presente, principalmente na região de médias energias observadas nos resultados para o parâmetro ρ .

As previsões de nosso modelo para a seção de choque total pp e $\bar{p}p$, levando em consideração o conjunto que apresentou menor χ^2/DOF , MSHT20, em energias do LHC 13 e 14 TeV, respectivamente, $\sigma_{tot} = 107.8_{-8.1}^{+9.4}$ mb e $\sigma_{tot} = 109.0_{-8.3}^{+9.5}$ mb. Para razão entre as partes real e imaginária da seção de choque total, parâmetro ρ , o modelo prevê para 13 e 14 TeV, respectivamente, $\rho = 0.120_{-0.008}^{+0.010}$ e $\rho = 0.120_{-0.009}^{+0.011}$. Deixamos, também, as previsões do modelo para energias de experimentos com raios cósmicos na Tabela 5.3

5.5 Perspectivas

Como perspectivas deste trabalho, pretendemos estender o tratamento utilizado no modelo para NLO, como comentamos a importância de estudos nesta ordem de grandeza devido à arbitrariedade das escolhas de escala nos esquemas de fatorização e renormalização em LO.

Apêndice A

Regras de Feynmann para QCD

Teoria de Calibre não-abeliana:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \bar{\psi} (i\not{\partial} - m) \psi - \frac{1}{4} (\partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a)^2 + g A_\mu^a \bar{\psi} \gamma^\mu t^a \psi \\ & - g f^{abc} (\partial_\mu A_\nu^a) A^{\mu b} A^{\nu c} - \frac{1}{4} g^2 (f^{eab} A_\mu^a A_\nu^b) (f^{ecd} A^{\mu c} A^{\nu d}) \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

A lagrangiana para uma teoria de calibre não-abeliana depende diretamente das matrizes γ^μ e t^a , sendo t^a a matriz que representa o grupo $SU(3)$. As matrizes γ^μ na representação quirial fica:

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}; \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{A.2})$$

$$\sigma^\mu = (1, \sigma); \quad \bar{\sigma}^\mu = (-1, \sigma) \quad (\text{A.3})$$

sendo σ^μ as famosas matrizes de Pauli:

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.4})$$

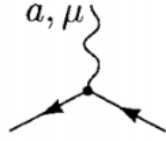
Já as matrizes que representam o grupo $SU(3)$ da QCD tem o seguinte formato:

$$\begin{aligned} t^1 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad t^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad t^3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ t^4 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad t^5 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad t^6 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ t^7 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad t^8 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Regras de Feynmann:

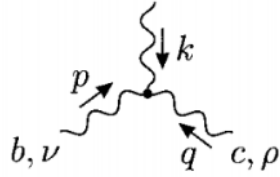
Linhas retas significam férmions e linhas curvas significam glúons.

Vértice Fermiônico:



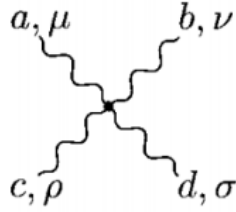
$$\doteq ig\gamma^\mu t^a \quad (\text{A.5})$$

Vértice de 3-bósons:



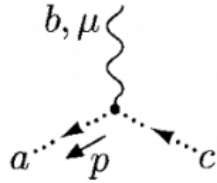
$$\begin{aligned} \doteq & g f^{abc} [g^{\mu\nu} (k - p)^\rho \\ & + g^{\nu\rho} (p - q)^\mu \\ & + g^{\rho\mu} (q - k)^\nu] \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

Vértice de 4-bósons:



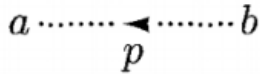
$$\begin{aligned} \doteq & -ig^2 [f^{abe} f^{cde} (g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) \\ & + f^{ace} f^{bde} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) \\ & + f^{ade} f^{bce} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma})] \end{aligned} \quad (\text{A.7})$$

Vértice Fantasma:



$$\doteq -gf^{abc} p^\mu \quad (\text{A.8})$$

Propagador Fantasma:



$$\doteq \frac{i\delta^{ab}}{p^2 + i\epsilon} \quad (\text{A.9})$$

Relação entre as variáveis:

$$[t^a, t^b] = i f^{abc} t^c, \quad (\text{A.10})$$

onde f^{abc} são constantes de estrutura totalmente antisimétricas. A definição dos invariantes $C(r)$ e $C_2(r)$ de uma representação r é dada por:

$$\text{tr} [t^a t^b] = C(r) \delta^{ab}, \quad t^a t^a = C_2(r) \cdot \mathbf{1}. \quad (\text{A.11})$$

Algumas relações importantes, que podemos obter definições acima, são:

$$\begin{aligned} t^a t^b t^a &= [C_2(r) - \frac{1}{2} C_2(G)] t^b \\ f^{acd} f^{bcd} &= C_2(G) \delta^{ab} \\ f^{abc} t^b t^c &= \frac{i}{2} C_2(G) t^a \end{aligned} \quad (\text{A.12})$$

Para grupos $SU(N)$ a representação é dada por N , e os invariantes podem ser obtidos por:

$$C(N) = \frac{1}{2}, \quad C_2(N) = \frac{N^2 - 1}{2N}, \quad C(G) = C_2(G) = N. \quad (\text{A.13})$$

Outra relação muito importante para obtenção dos fatores de cor é:

$$(t^a)_{ij} (t^b)_{kl} = \frac{1}{2} \left(\delta_{il} \delta_{kj} - \frac{1}{N} \delta_{ij} \delta_{kl} \right). \quad (\text{A.14})$$

Apêndice B

Relações de Dispersão

As relações de dispersão são um método clássico de correlação entre as partes real e imaginária de uma função complexa. Seu emprego na física remonta ao trabalho de Kronig e Kramers sobre o espalhamento da luz por um meio dispersivo [62][63][64]. Na física moderna seu emprego recorrente tem sido na aplicação em física de partículas em altas energias, em conexão com partículas que interagem fortemente.

Funções complexas de variável real, como por exemplo amplitudes de espalhamento $F(\sqrt{s})$ e índices de refração $\eta(\omega)$, são comumente encontradas na análise de sistemas de interesse físico. Em muito casos, informações sobre propriedades gerais do sistema, como analiticidade e unitariedade, podem ser obtidas se o argumento das funções é complexo; uma vez que dados experimentais são representados por argumentos reais, é importante verificarmos se, a partir de propriedades gerais do sistema, podemos deduzir relações que conectem quantidades com significado físico. Tal conexão pode ser implementada a partir de chamadas *Transformadas de Hilbert*.

Seja uma função $f(z)$ analítica no semiplano superior do plano complexo e sobre o eixo $x(\text{Im}z \geq 0)$, tal que $|f(z)| \rightarrow 0$ quando $|z| \rightarrow \infty$. Com auxílio de um contorno apropriado, podemos calcular a expressão [65].

$$P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - \alpha} dx = i\pi f(\alpha), \quad (\text{B.1})$$

onde α é um polo simples do integrando e P significa *valor principal de Cauchy*. Como $f(x)$ é uma função complexa de variável real, podemos escrever $f(x) \simeq \text{Re}\{f(x)\} + i\text{Im}\{f(x)\}$; igualando-se as partes real e imaginária de (B.1), teremos então

$$\text{Re}\{f(\alpha)\} = \frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Im}\{f(x)\}}{x - \alpha} dx, \quad (\text{B.2})$$

$$\text{Im}\{f(\alpha)\} = -\frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Re}\{f(x)\}}{x - \alpha} dx. \quad (\text{B.3})$$

As relações de dispersão como *fórmulas de Plemelj* ou *transformadas de Hilbert*[66]. Devido ao fato de sistemas físicos exigirem o uso de transformadas

B.1 Relações de Dispersão Derivativas

de Hilbert simétricas, os limites de integração $(-\infty, \infty)$ devem ser trocados pelos limites $(0, \infty)$. Isto pode ser feito por meio de relações de simetria.

Seja a transformada de Fourier de $f(z)$ dada por

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{izt} dt; \quad (\text{B.4})$$

se $F(t)$ é real, $f^*(z) = f(-z^*)$. Logo, no eixo real ($z \rightarrow x$) teremos $\text{Re}\{f(x)\} = \text{Re}\{f(-x)\}$ e $\text{Im}\{f(x)\} = -\text{Im}\{f(-x)\}$. Separando-se os extremos de integração das relações (B.2) e (B.3) entre $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$, com auxílio das relações de simetria podemos deduzir facilmente as relações de dispersão

$$\text{Re}\{f(\alpha)\} = \frac{2}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{x \text{Im}\{f(x)\}}{x^2 - \alpha^2} dx, \quad (\text{B.5})$$

$$\text{Im}\{f(\alpha)\} = -\frac{2}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{x \text{Re}\{f(x)\}}{x^2 - \alpha^2} dx. \quad (\text{B.6})$$

Em muitos casos a condição $|f(z)| \rightarrow 0$ para $|z| \rightarrow \infty$, adotada na obtenção das relações de dispersão, não é obedecida. Este é o caso, por exemplo, de uma função limitada, onde $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = \text{constante}$. Podemos contornar esta dificuldade por meio de uma regra de subtração [65][66], de forma que tenhamos uma nova função que satisfaça a condição correta. Desta forma, aplicando uma subtração e identificando $\alpha = s$, $x = s'$, podemos reescrever as expressões (B.5) e (B.6) como

$$\text{Re}\{f(s)\} = \text{Re}\{f(0)\} + \frac{2s^2}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{\text{Im}\{f(s')\}}{s'^2(s'^2 - s^2)} ds', \quad (\text{B.7})$$

$$\text{Im}\{f(s)\} = \text{Im}\{f(0)\} - \frac{2s}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{\text{Re}\{f(s')\}}{s'^2 - s^2} ds', \quad (\text{B.8})$$

denominadas *relações de dispersão com uma subtração*, onde $\text{Re}\{f(0)\}$ e $\text{Im}\{f(0)\}$ são as chamadas constantes de subtração.

B.1 Relações de Dispersão Derivativas

Embora o crescimento suave das seções de choque totais pp e $\bar{p}p$ permita a aplicação de relações de dispersão com uma subtração, o caráter não-local das relações integrais e o limitado número de funções que admitem integração analítica sugerem o uso de relações derivativas. Uma dedução detalhada de como obter relações de dispersão derivativas a partir das relações integrais, para um número arbitrário de subtrações, pode ser encontrada na referência [67]. Para ilustrar a técnica, fazemos uma breve descrição da dedução da relação de dispersão derivativa com uma subtração, onde mais detalhes podem ser encontrados nas referências [68][69].

A relação de dispersão integral para um amplitude de espalhamento par $f_+(s, t=0)$, onde no nosso caso $f_{pp} = f_+ + f_-$ e $f_{\bar{p}p} = f_+ - f_-$ é dada por

$$\text{Re}\{f_+\}(s) = \frac{2s^2}{\pi} I, \quad I = P \int_0^{\infty} \frac{\text{Im}\{f_+\}(s')}{s'(s'^2 - s^2)} ds', \quad (\text{B.9})$$

onde desprezamos a constante de subtração e cuja única diferença em relação à expressão (B.7) está no limite inferior de P . Através das mudanças de variáveis $s' = e^{\xi'}$, $s = e^{\xi}$ e $h(\xi') = \text{Im}\{f_+(e^{\xi'})\}/e^{\xi'}$, a expressão (B.9) pode ser escrita na forma

$$\text{Re}\{f_+\}(e^{\xi}) = \frac{2e^{2\xi}}{\pi} P \int_{\ln s_0}^{\infty} d\xi' \frac{h(\xi')e^{\xi'}}{e^{2\xi'} - e^{2\xi}} = \frac{e^{2\xi}}{\pi} P \int_{\ln s_0}^{\infty} d\xi' \frac{h(\xi')}{\sinh(\xi' - \xi)}. \quad (\text{B.10})$$

No caso em que h é uma função analítica do seu argumento, podemos expandi-la na forma

$$h(\xi') = \sum_0^{\infty} \frac{d^m}{d\xi^m} h(\xi') \Big|_{\xi'=\xi} \frac{(\xi' - \xi)^n}{n!}. \quad (\text{B.11})$$

Neste caso, substituindo-se a expansão (B.11) em (B.10), no limite de altas energias ($s_0 \rightarrow 0$)

$$\text{Re}\{f_+\}(e^{\xi}) = \frac{e^{\xi}}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(\xi)}{n!} P \int_{-\infty}^{\infty} d\xi' \frac{(\xi' - \xi)^n}{\sinh(\xi' - \xi)}. \quad (\text{B.12})$$

Defidindo-se $y = \xi' - \xi$, a integral acima pode ser escrita na forma

$$\text{Re}\{f_+\}(e^{\xi}) = e^{\xi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(\xi)}{n!} I_n, \quad \text{onde } I_n = \frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{y^n}{\sinh y}. \quad (\text{B.13})$$

Para n par, $I_n = 0$; para n ímpar, consideramos a integral

$$Z(a) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d \frac{e^{ay}}{\sinh y} = \tan \left(\frac{a\pi}{2} \right), \quad (\text{B.14})$$

de tal forma que

$$I_n = \frac{d^n}{da^n} Z(a) \Big|_{a=0} = \frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{e^{ay} y^n}{\sinh y} \Big|_{a=0}. \quad (\text{B.15})$$

Logo,

$$\begin{aligned} \text{Re}f_+(e^{\xi}) &= e^{\xi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{d^n}{da^n} \tan \left(\frac{a\pi}{2} \right) \Big|_{a=0} \frac{d^n}{d\xi^n} h(\xi') \Big|_{\xi'=\xi} \\ &= e^{\xi} \tan \left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d\xi} \right] h(\xi) \end{aligned} \quad (\text{B.16})$$

e, portanto,

$$\frac{\text{Re}\{f_+\}(s)}{s} = \tan \left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{\ln s} \right] \frac{\text{Im}\{f_+\}(s)}{s}, \quad (\text{B.17})$$

onde o operador tangente engloba a expansão em série. De forma análoga, é possível verificar que

$$\frac{\text{Re}\{f_-\}(s)}{s} = -\cot \left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{\ln s} \right] \frac{\text{Im}\{f_-\}(s)}{s}. \quad (\text{B.18})$$

B.1 Relações de Dispersão Derivativas

Considerando-se a amplitude par como dominante em altas energias, de forma que possamos usar a normalização $f_+(s)/s \equiv F(s)$ temos

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\{F(s)\}(s) &= \tan \left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s} \right] \operatorname{Im}\{F(s)\}(s) \\ &= \left[\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s} + \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s} \right)^3 + \frac{2}{5} \left(\frac{\pi}{2} \frac{d}{d \ln s} \right)^5 + \dots \right] \operatorname{Im}\{F(s)\}. \end{aligned} \quad (\text{B.19})$$

A partir do teorema óptico $\sigma_{tot} = 4\pi \operatorname{Im}\{F(s)\}$ e da definição do parâmetro $\rho \simeq \operatorname{Re}\{F(s)\}/\operatorname{Im}\{F(s)\}$, uma conexão entre a seção de choque total e o parâmetro ρ pode ser estabelecida. neste caso, levando-se em conta apenas o primeiro termo da expansão do operador tangente, temos

$$\rho(s) = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sigma_{tot}(s)} \frac{d}{d \ln s} (\sigma_{tot}(s)), \quad (\text{B.20})$$

que é justamente a expressão equivalente à prescrição $s \rightarrow se^{-i\pi/s}$, adotada nos cálculos envolvendo os modelos inspirados em QCD.

Apêndice C

A função $W(b, \mu)$

A função de densidade de sobreposição no parâmetro de impacto b adotada no nosso modelo $W(b, \mu)$, é relacionada à transformada de Hankel (transformada de Fourier bidimensional) $A(b, \mu)$ do fator de forma $G(k_\perp^2)$, dada por

$$A(b, \mu) = \int_0^\infty k_\perp dk_\perp J_0(k_\perp b) [G(k_\perp^2)]^2, \quad (\text{C.1})$$

onde $G(q^2)$ é um fator de forma do tipo dipolo, dado pela expressão:

$$G_{dip}(k_\perp^2) = \left(\frac{\mu^2}{k_\perp^2 + \mu^2} \right)^2. \quad (\text{C.2})$$

A partir da notação $\langle (\dots) \rangle \equiv \int_0^\infty k_\perp dk_\perp J_0(k_\perp b) (\dots)$, temos:

$$\begin{aligned} A(b, \mu) &= \left\langle \left(\frac{\mu^2}{k_\perp^2 + \mu^2} \right)^4 \right\rangle \\ &= \mu^8 \left\langle \left(\frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right)^2 \left(\frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right)^2 \right\rangle \\ &= \frac{\mu^6}{4} \left\{ \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mu} \frac{\partial}{\partial \mu} \left\langle \left(\frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right) \right\rangle - \left\langle \left(\frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right) \frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \left(\frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right) \right\rangle \right\}. \end{aligned} \quad (\text{C.3})$$

Como:

$$\left\langle \frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right\rangle = K_0(\mu b), \quad (\text{C.4})$$

a transformada de Hankel do primeiro termo da direita da expressão (C.3) pode ser calculada da forma [70]

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right)^2 \right\rangle &= -\frac{1}{2\mu} \frac{\partial}{\partial \mu} \left\langle \frac{1}{k_\perp^2 + \mu^2} \right\rangle \\ &= -\frac{1}{2\mu} \frac{\partial}{\partial \mu} K_0(\mu b) \\ &= \frac{b}{2\mu} K_1(\mu b), \end{aligned} \quad (\text{C.5})$$

onde K_0 e K_1 são funções modificadas de Bessel de ordem 0 e 1, respectivamente. No cálculo acima utilizamos a fórmula de recorrência [70]

$$\frac{d}{dx}[x^{-n}K_n(x)] = -x^{-n}K_{n+1}(x). \quad (C.6)$$

Desta forma, temos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mu} \frac{\partial}{\partial \mu} \left\langle \left(\frac{1}{k_{\perp}^2 + \mu^2} \right)^2 \right\rangle &= \frac{b^2}{4} \frac{\partial}{\partial \mu} \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{b}{2\mu} K_1(\mu b) \right) \\ &= \frac{b^4}{4} \left[\frac{K_3(\mu b)}{\mu b} - \frac{K_2(\mu b)}{(\mu b)^2} \right]. \end{aligned} \quad (C.7)$$

A transformada de Hankel do do segundo termo da direita da expressão (C.3) pode ser calculada utilizando-se as mesmas técnicas. Neste caso:

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\frac{1}{k_{\perp}^2 + \mu^2} \right) \frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \left(\frac{1}{k_{\perp}^2 + \mu^2} \right) \right\rangle &= \left\langle \frac{8\mu^2}{(k_{\perp}^2 + \mu^2)^4} \right\rangle - \left\langle \frac{2}{(k_{\perp}^2 + \mu^2)^3} \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{8\mu^2}{(k_{\perp}^2 + \mu^2)^4} \right\rangle - \frac{b^2}{4\mu^2} K_2(\mu b). \end{aligned} \quad (C.8)$$

Das expressões (C.3), (C.7) e (C.8) temos:

$$\mu^8 \left\langle \left(\frac{1}{k_{\perp}^2 + \mu^2} \right)^4 \right\rangle = \frac{\mu^5 b^3}{16} K_3(\mu b) - 2\mu^8 \left\langle \left(\frac{1}{k_{\perp}^2 + \mu^2} \right)^4 \right\rangle, \quad (C.9)$$

de forma que, finalmente,

$$A(b, \mu) = \left\langle \left(\frac{\mu^2}{k_{\perp}^2 + \mu^2} \right)^4 \right\rangle = \frac{\mu^2}{48} (\mu b)^3 K_3(\mu b). \quad (C.10)$$

No modelo discutido nesta dissertação a função $W(b, \mu)$ é normalizada na forma $\int d^2b W(b, \mu) = 1$. Neste caso, a expressão de $W(b, \mu)$ é finalmente dada por

$$W(b, \mu) = \frac{A(b, \mu)}{2} = \frac{\mu^2}{96\pi} (\mu b)^3 K_3(\mu b), \quad (C.11)$$

desde que a introdução do fator $1/2$ e em $A(b, \mu)$ é suficiente para normalizar a função da forma indicada. De fato:

$$\begin{aligned} \int d^2b W(b, \mu) &= \int_0^\infty b db \int_0^{2\pi} d\phi W(b, \mu) \\ &= \frac{\mu^5}{48} \int_0^\infty db b^4 K_3(\mu b) \\ &= \frac{1}{6} \Gamma(4) \Gamma(1) \\ &= 1. \end{aligned} \quad (C.12)$$

No cálculo acima usamos a relação:

$$\int_0^\infty dx x^\mu K_\nu(ax) = 2^{\mu-1} a^{-\mu-1} \Gamma\left(\frac{1+\mu+\nu}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1+\mu-\nu}{2}\right), \quad (C.13)$$

válida para $\text{Re}\{\mu + 1 \pm \nu\} > 0$ e $\text{Re}\{a\} > 0$.

Referências

- [1] Vincenzo Barone e Enrico Predazzi. *High-Energy Particle Diffraction*. Vol. v.565. Texts and Monographs in Physics. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. ISBN: 978-3-540-42107-8.
- [2] Sayipjamal Dulat et al. “New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics”. Em: *Physical Review D* 93.3 (fev. de 2016). DOI: 10.1103/physrevd.93.033006. URL: <https://doi.org/10.1103/physrevd.93.033006>.
- [3] S. Bailey et al. “Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target data: MSHT20 PDFs”. Em: *The European Physical Journal C* 81.4 (abr. de 2021). DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09057-0. URL: <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09057-0>.
- [4] Particle Data Group et al. “Review of Particle Physics”. Em: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2020.8 (ago. de 2020). 083C01. ISSN: 2050-3911. DOI: 10.1093/ptep/ptaa104. eprint: <https://academic.oup.com/ptep/article-pdf/2020/8/083C01/34673722/ptaa104.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/ptep/ptaa104>.
- [5] G. Antchev et al. “Evidence for Non-Exponential Elastic Proton-Proton Differential Cross-Section at Low $|t|$ and $\sqrt{s} = 8$ TeV by TOTEM”. Em: *Nucl. Phys. B* 899 (set. de 2015). Final version published in Nuclear Physics B, 527–546. 20 p. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2015.08.010. arXiv: 1503.08111. URL: <http://cds.cern.ch/record/2002559>.
- [6] G. Antchev et al. “Evidence for non-exponential elastic proton–proton differential cross-section at low $|t|$ and $s=8\text{TeV}$ by TOTEM”. Em: *Nuclear Physics B* 899 (2015), pp. 527–546. ISSN: 0550-3213. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2015.08.010>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0550321315002953>.
- [7] The TOTEM Collaboration et al. *First measurement of elastic, inelastic and total cross-section at $\sqrt{s} = 13\text{TeV}$ by TOTEM and overview of cross-section data at LHC energies*. 2017. DOI: 10.48550/ARXIV.1712.06153. URL: <https://arxiv.org/abs/1712.06153>.
- [8] Michael E. Peskin e Daniel V. Schroeder. *An Introduction to quantum field theory*. Reading, USA: Addison-Wesley, 1995. ISBN: 978-0-201-50397-5.
- [9] F. Halzen e Alan D. Martin. *Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics*. 1984. ISBN: 978-0-471-88741-6.

- [10] Taizo Muta. *Foundations of Quantum Chromodynamics: An Introduction to Perturbative Methods in Gauge Theories, (3rd ed.)* 3rd. Vol. 78. World scientific Lecture Notes in Physics. Hackensack, N.J.: World Scientific, 2010. ISBN: 978-981-279-353-9.
- [11] T. K. Gaisser, F. Halzen e E. A. Paschos. “Hadronic production of narrow vector mesons”. Em: *Phys. Rev. D* 15 (9 mai. de 1977), pp. 2572–2575. DOI: 10.1103/PhysRevD.15.2572. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.15.2572>.
- [12] Francis Halzen e Satoshi Matsuda. “Hadroproduction of quark flavors”. Em: *Phys. Rev. D* 17 (5 mar. de 1978), pp. 1344–1355. DOI: 10.1103/PhysRevD.17.1344. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.17.1344>.
- [13] C. Albajar et al. “Production of low transverse energy clusters in pp collisions at $s=0.2\text{--}0.9$ TeV and their interpretation in terms of QCD jets”. Em: *Nuclear Physics B* 309.3 (1988), pp. 405–425. ISSN: 0550-3213. DOI: [https://doi.org/10.1016/0550-3213\(88\)90450-6](https://doi.org/10.1016/0550-3213(88)90450-6). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0550321388904506>.
- [14] G. Pancheri e Y. N. Srivastava. “Low p_T Jets and the Rise With Energy of the Inelastic Cross-section”. Em: *Phys. Lett. B* 182 (1986), pp. 199–207. DOI: 10.1016/0370-2693(86)91577-7.
- [15] L.V. Gribov, E.M. Levin e M.G. Ryskin. “Semihard processes in QCD”. Em: *Physics Reports* 100.1 (1983), pp. 1–150. ISSN: 0370-1573. DOI: [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(83\)90022-4](https://doi.org/10.1016/0370-1573(83)90022-4). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370157383900224>.
- [16] S. Mandelstam. “Determination of the Pion-Nucleon Scattering Amplitude from Dispersion Relations and Unitarity. General Theory”. Em: *Phys. Rev.* 112 (4 nov. de 1958), pp. 1344–1360. DOI: 10.1103/PhysRev.112.1344. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.112.1344>.
- [17] M. M. Block e R. N. Cahn. “High-energy $p\bar{p}$ and pp forward elastic scattering and total cross sections”. Em: *Rev. Mod. Phys.* 57 (2 abr. de 1985), pp. 563–598. DOI: 10.1103/RevModPhys.57.563. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.57.563>.
- [18] Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu e Franck Laloë. *Quantum mechanics; 1st ed.* Trans. of : Mécanique quantique. Paris : Hermann, 1973. New York, NY: Wiley, 1977. URL: <https://cds.cern.ch/record/101367>.
- [19] E. Predazzi. *Diffraction : past, present and future.* 1998. DOI: 10.48550/ARXIV.HEP-PH/9809454. URL: <https://arxiv.org/abs/hep-ph/9809454>.
- [20] Martin L. Perl. *High energy hadron physics; 1st ed.* New York, NY: Wiley, 1974.

- [21] M.M. Islam. “Impact parameter representation from the Watson-Sommerfeld transform”. Em: *Nuclear Physics B* 104.3 (1976), pp. 511–532. ISSN: 0550-3213. DOI: [https://doi.org/10.1016/0550-3213\(76\)90115-2](https://doi.org/10.1016/0550-3213(76)90115-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0550321376901152>.
- [22] Richard P. Feynman. “Very High-Energy Collisions of Hadrons”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 23 (24 dez. de 1969), pp. 1415–1417. DOI: 10.1103/PhysRevLett.23.1415. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.23.1415>.
- [23] Mauro Sérgio Dorsa Cattani José Maria Filardo Bassalo. *Teoria de Grupos*. Editora Livraria da Física, 2008.
- [24] H. David Politzer. “Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?” Em: *Phys. Rev. Lett.* 30 (26 jun. de 1973), pp. 1346–1349. DOI: 10.1103/PhysRevLett.30.1346. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.30.1346>.
- [25] David J. Gross e Frank Wilczek. “Ultraviolet Behavior of Non-Abelian Gauge Theories”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 30 (26 jun. de 1973), pp. 1343–1346. DOI: 10.1103/PhysRevLett.30.1343. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.30.1343>.
- [26] William E. Caswell. “Asymptotic Behavior of Non-Abelian Gauge Theories to Two-Loop Order”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 33 (4 jul. de 1974), pp. 244–246. DOI: 10.1103/PhysRevLett.33.244. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.33.244>.
- [27] Henry W. Kendall. “Deep inelastic scattering: Experiments on the proton and the observation of scaling”. Em: *Rev. Mod. Phys.* 63 (1991), pp. 597–614. DOI: 10.1103/RevModPhys.63.597.
- [28] Richard E. Taylor. “Deep inelastic scattering: The Early years”. Em: *Rev. Mod. Phys.* 63 (1991), pp. 573–595. DOI: 10.1103/RevModPhys.63.573.
- [29] Jerome I. Friedman. “Deep inelastic scattering: Comparisons with the quark model”. Em: *Rev. Mod. Phys.* 63 (1991), pp. 615–629. DOI: 10.1103/RevModPhys.63.615.
- [30] R. K. Ellis, W. J. Stirling e B. R. Webber. *QCD and Collider Physics*. Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. Cambridge University Press, 1996. DOI: 10.1017/CB09780511628788.
- [31] V.D. Barger R.J.N. Phillips. *Collider Physics*. 1991. DOI: doi.org/10.1201/9780429494062.
- [32] Guido Altarelli. “A QCD primer”. Em: *AIP Conf. Proc.* 631.1 (2002). Ed. por H. T. Elze et al., p. 70. DOI: 10.1063/1.1513677. arXiv: [hep-ph/0204179](https://arxiv.org/abs/hep-ph/0204179).
- [33] V. N. Gribov e L. N. Lipatov. “Deep inelastic e p scattering in perturbation theory”. Em: *Sov. J. Nucl. Phys.* 15 (1972), pp. 438–450.
- [34] L. N. Lipatov. “The parton model and perturbation theory”. Em: *Yad. Fiz.* 20 (1974), pp. 181–198.

- [35] G. Altarelli e G. Parisi. “Asymptotic freedom in parton language”. Em: *Nuclear Physics B* 126.2 (1977), pp. 298–318. ISSN: 0550-3213. DOI: [https://doi.org/10.1016/0550-3213\(77\)90384-4](https://doi.org/10.1016/0550-3213(77)90384-4). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0550321377903844>.
- [36] Yuri L. Dokshitzer. “Calculation of the Structure Functions for Deep Inelastic Scattering and $e^+ e^-$ Annihilation by Perturbation Theory in Quantum Chromodynamics.” Em: *Sov. Phys. JETP* 46 (1977), pp. 641–653.
- [37] . World Scientific. Singapore: World Scientific, 1994. DOI: 10.1142/2185. URL: <https://cds.cern.ch/record/280441>.
- [38] G Matthiae. “Proton and antiproton cross sections at high energies”. Em: *Reports on Progress in Physics* 57.8 (ago. de 1994), pp. 743–790. DOI: 10.1088/0034-4885/57/8/001. URL: <https://doi.org/10.1088/0034-4885/57/8/001>.
- [39] U. Amaldi e K.R. Schubert. “Impact parameter interpretation of proton-proton scattering from a critical review of all ISR data”. Em: *Nuclear Physics B* 166.2 (1980), pp. 301–320. ISSN: 0550-3213. DOI: [https://doi.org/10.1016/0550-3213\(80\)90229-1](https://doi.org/10.1016/0550-3213(80)90229-1). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0550321380902291>.
- [40] A.J. Buras e J. Dias de Deus. “Scaling law for the elastic differential cross section in pp scattering from geometric scaling”. Em: *Nuclear Physics B* 71.3 (1974), pp. 481–492. ISSN: 0550-3213. DOI: [https://doi.org/10.1016/0550-3213\(74\)90197-7](https://doi.org/10.1016/0550-3213(74)90197-7). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0550321374901977>.
- [41] J Dias De Deus. “Geometric scaling, multiplicity distributions and cross sections”. Em: *Nuclear Physics B* 59.1 (1973), pp. 231–236.
- [42] Loyal Durand e Pi Hong. “QCD and rising cross sections”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 58 (4 jan. de 1987), pp. 303–306. DOI: 10.1103/PhysRevLett.58.303. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.58.303>.
- [43] Loyal Durand e Hong Pi. “High-energy nucleon-nucleus scattering and cosmic-ray cross sections”. Em: *Phys. Rev. D* 38 (1 jul. de 1988), pp. 78–84. DOI: 10.1103/PhysRevD.38.78. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.38.78>.
- [44] Loyal Durand e Hong Pi. “Semihard QCD and high-energy pp and $\bar{p}p$ scattering”. Em: *Phys. Rev. D* 40 (5 set. de 1989), pp. 1436–1445. DOI: 10.1103/PhysRevD.40.1436. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.40.1436>.
- [45] J. R. Forshaw e J. K. Storrow. “Photon-induced minijets”. Em: *Phys. Rev. D* 46 (11 dez. de 1992), pp. 4955–4964. DOI: 10.1103/PhysRevD.46.4955. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.46.4955>.

- [46] J. F. Owens. “Large-momentum-transfer production of direct photons, jets, and particles”. Em: *Rev. Mod. Phys.* 59 (2 abr. de 1987), pp. 465–503. DOI: 10.1103/RevModPhys.59.465. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.59.465>.
- [47] Ina Sarcevic, Stephen Ellis e Peter Carruthers. “QCD minijet cross sections”. Em: *Physical review D: Particles and fields* 40 (out. de 1989), pp. 1446–1452. DOI: 10.1103/PhysRevD.40.1446.
- [48] Joseph F. Owens e Wu-Ki Tung. “Parton distribution functions of hadrons”. Em: *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* 42 (1992), pp. 291–332. DOI: 10.1146/annurev.ns.42.120192.001451.
- [49] Victor S Fadin, EA Kuraev e LN Lipatov. “On the Pomeranchuk singularity in asymptotically free theories”. Em: *Physics Letters B* 60.1 (1975), pp. 50–52.
- [50] D Bourilkov, R C Group e M R Whalley. *LHAPDF: PDF Use from the Tevatron to the LHC*. 2006. DOI: 10.48550/ARXIV.HEP-PH/0605240. URL: <https://arxiv.org/abs/hep-ph/0605240>.
- [51] M. Broilo et al. “Proton-proton forward scattering at the LHC”. Em: *Physics Letters B* 799 (2019), p. 135047. ISSN: 0370-2693. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.135047>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269319307695>.
- [52] G. Antchev et al. “Elastic differential cross-section measurement at $\sqrt{s} = 13$ TeV by TOTEM”. Em: *Eur. Phys. J. C* 79.10 (2019), p. 861. DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7346-7. arXiv: 1812.08283 [hep-ex].
- [53] Frigyes Janos Nemes. “Elastic and Total Cross-section Measurements by Totem”. Em: *PoS DIS2019* (2019), p. 065. DOI: 10.1142/9789811233913_0041.
- [54] Agnes Grau et al. “The elastic differential pp cross-section at 13 TeV: an empirical model analysis”. Em: *EPJ Web of Conferences* 206 (jan. de 2019), p. 06003. DOI: 10.1051/epjconf/201920606003.
- [55] V. V. Ezhela, V. A. Petrov e N. P. Tkachenko. *On the and tot measurement by the TOTEM Collaboration: in the wake of recent discoveries*. 2020. DOI: 10.48550/ARXIV.2003.03817. URL: <https://arxiv.org/abs/2003.03817>.
- [56] A. K. Kohara et al. “pp forward elastic scattering amplitudes at 7 and 8 TeV”. Em: *14th International Workshop on Hadron Physics*. Jun. de 2018. arXiv: 1806.03989 [hep-ph].
- [57] G. Antchev et al. “Evidence for non-exponential elastic proton–proton differential cross-section at low $|t|$ and $m_{\text{ml}}: \text{math xmlns:mml=} \text{http://www.w3.org/1998 width=} \text{0.25em} \text{/mml:mtextTeV/mml:mtext/mml:math by TOTEM}^{\text{}}^{\text{}}$ ”. Em: *Nuclear Physics B* 899 (out. de 2015), pp. 527–546. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2015.08.010. URL: <https://doi.org/10.1016%2Fj.nuclphysb.2015.08.010>.

- [58] G. Antchev et al. “Luminosity-Independent Measurement of the Proton-Proton Total Cross Section at $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$ ”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 111 (1 jul. de 2013), p. 012001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.012001. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.111.012001>.
- [59] Gueorgui Antchev et al. “Luminosity-independent measurements of total, elastic and inelastic cross-sections at $s = 7 \text{ TeV}$ ”. Em: *EPL (Europhysics Letters)* 101 (jan. de 2013). DOI: 10.1209/0295-5075/101/21004.
- [60] Gueorgui Antchev et al. “Measurement of proton-proton elastic scattering and total cross-section at $s = 7 \text{ TeV}$ ”. Em: *EPL (Europhysics Letters)* 101 (jan. de 2013), p. 21002. DOI: 10.1209/0295-5075/101/21002.
- [61] and G. Antchev et al. “First measurement of the total proton-proton cross-section at the LHC energy of $\sqrt{s} = 7 \text{ TeV}$ ”. Em: *EPL (Europhysics Letters)* 96.2 (out. de 2011), p. 21002. DOI: 10.1209/0295-5075/96/21002. URL: <https://doi.org/10.1209/0295-5075/96/21002>.
- [62] R. de L. Kronig. “On the Theory of Dispersion of X-Rays”. Em: *J. Opt. Soc. Am.* 12.6 (jun. de 1926), pp. 547–557. DOI: 10.1364/JOSA.12.000547. URL: <http://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=josa-12-6-547>.
- [63] Kramers H. A. “La diffusion de la lumiere par les atomes”. Em: *Atti Cong. Intern. Fisica (Transactions of Volta Centenary Congress) Como* 2 (1927), pp. 545–557. URL: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1571135649980336384>.
- [64] R. Kronig. “A supplementary condition in Heisenberg’s theory of elementary particles”. Em: *Physica* 12.8 (1946), pp. 543–544. ISSN: 0031-8914. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0031-8914\(46\)80078-8](https://doi.org/10.1016/S0031-8914(46)80078-8). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031891446800788>.
- [65] Frederick W. Byron e Robert W. Fuller. *Mathematics of classical and quantum physics*. 1992.
- [66] H. M. Nussenzveig. *Causality and dispersion relations*. Vol. 95. New York, London: Academic Press, 1972. ISBN: 978-0-12-523050-6, 978-0-08-095604-6.
- [67] M.J. Menon, A.E. Motter e B.M. Pimentel. “Differential dispersion relations with an arbitrary number of subtractions: a recursive approach”. Em: *Physics Letters B* 451.1-2 (abr. de 1999), pp. 207–210. DOI: 10.1016/S0370-2693(99)00198-7. URL: [https://doi.org/10.1016/S0370-2693\(99\)00198-7](https://doi.org/10.1016/S0370-2693(99)00198-7).
- [68] R. F. Avila, E. G. S. Luna e M. J. Menon. “High-energy proton-proton forward scattering and derivative analyticity relations”. en. Em: *Brazilian Journal of Physics* 31 (dez. de 2001), pp. 567–576. ISSN: 0103-9733. URL: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-97332001000400007&nrm=iso.

- [69] R.F. Ávila e M.J. Menon. “Critical analysis of derivative dispersion relations at high energies”. Em: *Nuclear Physics A* 744 (2004), pp. 249–272. ISSN: 0375-9474. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2004.08.014>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947404008723>.
- [70] Milton Abramowitz e Irene A. Stegun. *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. ninth Dover printing, tenth GPO printing. New York: Dover, 1964.